

CONSÓRCIO PEZCO- PSPHUB-MASTERPRO-
APPARECIDO&CARVALHO PINTO ADVOGADOS

CADERNO DE ENCARGOS



licenciado em [CC BY-NC-ND](#)

ESTUDOS PARA A PREFEITURA DE PORTO VELHO: RESÍDUOS SÓLIDOS

ESTUDOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA
(PPP) NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DOS
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

1ª VERSÃO: SÃO PAULO, 02 de março de 2026
1º REVISÃO, SÃO PAULO, 11 DE SETEMBRO DE 2026



PREFEITURA DE
PORTO VELHO

ÍNDICE DE CONTEÚDO

I.	DISPOSIÇÕES GERAIS	7
I.1.	ABRANGÊNCIA TERRITORIAL E REGIONALIZAÇÃO OPERACIONAL	7
I.2.	DEFINIÇÕES E PRINCÍPIOS DE EXECUÇÃO	8
II.	PREMISSAS OPERACIONAIS E LINHA DE BASE.....	9
II.1.	LINHA DE BASE DOS SERVIÇOS EXISTENTES	9
II.2.	GERAÇÃO, COMPOSIÇÃO E FLUXOS DE RESÍDUOS.....	11
II.2.1.	PROJEÇÕES DE DEMANDA E METAS FÍSICAS DE REFERÊNCIA	11
II.2.2.	ATUALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA DO BALANÇO DE MASSA.....	13
II.3.	CRITICIDADE OPERACIONAL E DIRETRIZES DO PROJETO	13
III.	TRANSIÇÃO, MOBILIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO INICIAL.....	14
III.1.	MOBILIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA.....	14
III.2.	CADASTRO OPERACIONAL INICIAL	15
III.3.	PLANO DE TRANSIÇÃO E CONTINUIDADE.....	15
IV.	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E LOGÍSTICA REGIONAL.....	16
IV.1.	COLETA CONVENCIONAL NA SEDE ADMINISTRATIVA	16
IV.2.	CONTAINERIZAÇÃO E PONTOS DE APOIO	17
IV.3.	COLETA SELETIVA, PEVS E ECOPONTOS	18
IV.4.	RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.....	19
IV.5.	ALTO MADEIRA E MÉDIO MADEIRA	20
IV.6.	BAIXO MADEIRA E LOGÍSTICA FLUVIAL	21
V.	UNIDADES, TRATAMENTO, VALORIZAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL	25
V.1.	ESTAÇÕES DE TRANSBORDO E PONTOS DE APOIO	25
V.2.	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS	25
V.3.	UNIDADE DE VALORIZAÇÃO, COMPOSTAGEM, CDR E ATERRO.....	27
V.3.1.	ROTAS TECNOLÓGICAS REGIONAIS.....	28
VI.	ENCARGOS AMBIENTAIS, SOCIAIS E DE COMUNICAÇÃO	30
VI.1.	LICENCIAMENTO, MONITORAMENTO E PROGRAMAS AMBIENTAIS	30
VI.2.	LIXEIRA DA VILA PRINCESA E RITO DE GERENCIAMENTO DE ÁREA CONTAMINADA	30
VI.3.	CATADORES, COOPERATIVAS E COMUNICAÇÃO SOCIAL	32
VII.	GESTÃO OPERACIONAL, FROTA, EQUIPES E SEGURANÇA	33

VII.1. FROTA, EQUIPAMENTOS E EQUIPES.....	33
VII.1.1. EQUIPES E TREINAMENTO	33
VII.2. MANUTENÇÃO, QUALIDADE E RASTREABILIDADE	34
VIII. FISCALIZAÇÃO, REGISTROS, RELATÓRIOS E CRITÉRIOS DE ACEITE	34
VIII.1. RELATÓRIOS, SISTEMAS E EVIDÊNCIAS.....	34
VIII.1.1. INTEGRAÇÃO COM O ANEXO DE INDICADORES.....	36
IX. CONTINGÊNCIA E OPERAÇÃO SAZONAL.....	36
IX.1. PLANO DE CONTINGÊNCIA OPERACIONAL SAZONAL	36
X. ENCERRAMENTO, REVERSÃO E INSTRUMENTOS OPERACIONAIS DO CADERNO	37
X.1. BENS REVERSÍVEIS, CONTINUIDADE E ENCERRAMENTO	37
X.2. MATRIZ DE OBRIGAÇÕES POR SERVIÇO.....	38
X.3. PLANOS E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS	39
X.4. MODELO DE RELATÓRIO MENSAL OPERACIONAL.....	40
X.5. CHECKLIST DE ACEITE INICIAL.....	40
X.6. ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES DE EXECUÇÃO POR SERVIÇO	41
X.6.1. DIRETRIZ GERAL DE PRESTAÇÃO ADEQUADA.....	41
X.6.2. PLANEJAMENTO OPERACIONAL E ATUALIZAÇÃO DE ROTAS.....	42
X.6.3. EXECUÇÃO DA COLETA CONVENCIONAL	43
X.6.4. COLETA CONTEINERIZADA, CAÇAMBAS E PONTOS DE APOIO	44
X.6.5. COLETA SELETIVA, PEVS, ECOPONTOS E INTEGRAÇÃO COM COOPERATIVAS	44
X.6.6. LOGÍSTICA REGIONAL, ALTO MADEIRA, MÉDIO MADEIRA E BAIXO MADEIRA.....	45
X.6.7. TRANSBORDO, TRANSPORTE SECUNDÁRIO E RASTREABILIDADE DE MASSAS	46
X.6.8. CTR, UVR, TRATAMENTO DA FRAÇÃO ORGÂNICA, CDR E DISPOSIÇÃO FINAL.....	47
X.6.9. GESTÃO SOCIOAMBIENTAL, CATADORES E PASSIVOS.....	48
X.6.10. FISCALIZAÇÃO, NÃO CONFORMIDADES E PLANOS DE AÇÃO	48
X.6.11. SEGURANÇA DO TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E CONDUTA OPERACIONAL.....	49
X.6.12. CRITÉRIOS DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADERNO DURANTE A CONCESSÃO	50
X.7. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO	51
X.8. ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO POR PERIODICIDADE	55
X.9. CRITÉRIOS DE QUALIDADE POR SERVIÇO	56
X.10. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE BASES DE DADOS	58
X.11. PLANO DE MANUTENÇÃO E DISPONIBILIDADE	58
XI. RELAÇÃO DE BENS REVERSÍVEIS.....	60
XI.1. RELAÇÃO DE BENS REVERSÍVEIS.....	60
XI.2. ESTRUTURAS E FROTA REVERSÍVEIS	61

XI.3.	REPOSIÇÃO DA FROTA E DOS ATIVOS NO ANO 25	61
XI.4.	BENS DISPONIBILIZADOS PELA PREFEITURA	61
XI.5.	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	62
XI.6.	RAMP-UP DA PARCELA A	63

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1 – REGIONALIZAÇÃO OPERACIONAL DE PORTO VELHO.....	7
FIGURA 2 – EXEMPLO DE ESPACIALIZAÇÃO DE ROTAS DE COLETA SELETIVA.....	18
FIGURA 3 – MODELO REFERENCIAL DE PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA/ECOPONTO.....	18
FIGURA 1 – EXEMPLO DE ROTA RODOVIÁRIA DISTRITAL PARA AVALIAÇÃO LOGÍSTICA.....	20
FIGURA 5 – ESQUEMA REFERENCIAL DE ROTA ASSOCIADA AO BAIXO MADEIRA.....	21
FIGURA 6 – SOLUÇÃO REFERENCIAL DE TRANSPOSIÇÃO/APOIO EM CENÁRIO DE ESTIAGEM.....	22
FIGURA 7 – LAYOUT REFERENCIAL DE IMPLANTAÇÃO DA CTR.....	25
FIGURA 8 – ROTA TECNOLÓGICA REFERENCIAL PARA O ALTO MADEIRA.....	28
FIGURA 9 – ROTA TECNOLÓGICA REFERENCIAL PARA SEDE E MÉDIO MADEIRA.....	29
FIGURA 1 – ROTA TECNOLÓGICA REFERENCIAL PARA O BAIXO MADEIRA.....	29
FIGURA 11 – ÁREA DE REFERÊNCIA DA LIXEIRA DA VILA PRINCESA.....	31
FIGURA 12 – REFERÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO LOCAL DE CATADORES/COOPERATIVA.....	32

ÍNDICE DE TABELAS

TABELA 1 – REGIONALIZAÇÃO MÍNIMA PARA PLANEJAMENTO OPERACIONAL.....	8
TABELA 2 – GLOSSÁRIO OPERACIONAL MÍNIMO	8
TABELA 2 – DIAGNÓSTICO OPERACIONAL SINTÉTICO E REPERCUSSÃO NO ENCARGO	9
TABELA 4 – INDICADORES DE LINHA DE BASE PARA PLANEJAMENTO OPERACIONAL	10
TABELA 5 – PREMISSAS DE DIMENSIONAMENTO INICIAL	11
TABELA 6 – PROJEÇÃO POPULACIONAL REGIONALIZADA DE REFERÊNCIA	12
TABELA 7 - GERAÇÃO ANUAL DE RSU E FLUXO APÓS RECUPERAÇÃO DE VOLUMES	12
TABELA 8 - METAS ADOTADAS DE REFERÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO E COBERTURA	12
TABELA 9 - MATRIZ DE CRITICIDADE TRANSFORMADA EM ENCARGO OPERACIONAL.....	13
TABELA 10 - CONTEÚDO MÍNIMO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO	14
TABELA 11 - CADASTRO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO	15
TABELA 12 - MARCOS MÍNIMOS DA TRANSIÇÃO OPERACIONAL	16
TABELA 13 - MARCOS MÍNIMOS DA COLETA CONVENCIONAL URBANA	16
TABELA 14 - ENCARGOS PARA CONTÊINERES, BOMBONAS E CAÇAMBAS	17
TABELA 14 - OBRIGAÇÕES DE COLETA SELETIVA E ECOPONTOS	18
TABELA 16 - ENCARGOS MÍNIMOS PARA RSS.....	19
TABELA 17 - ENCARGOS REGIONAIS PARA ALTO MADEIRA E MÉDIO MADEIRA	20
TABELA 18 - ESTRUTURA OPERACIONAL MÍNIMA PARA O BAIXO MADEIRA	22
TABELA 19 - DISTÂNCIAS LOGÍSTICAS CRÍTICAS DE REFERÊNCIA.....	23
TABELA 20 - COMUNIDADES E EQUIPAMENTOS DE REFERÊNCIA NO BAIXO MADEIRA.....	23
TABELA 21 - QUANTITATIVOS OPERACIONAIS POR REGIÃO/LOCALIDADE.....	23
TABELA 22 - REQUISITOS MÍNIMOS PARA TRANSBORDO E PONTOS DE APOIO	25
TABELA 23 - FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DA CTR	26
TABELA 24 - REQUISITOS TÉCNICOS POR ROTA DE TRATAMENTO	27
TABELA 25 - PROGRAMAS AMBIENTAIS INCORPORADOS COMO ENCARGOS MÍNIMOS	30
TABELA 24 - ENCARGOS MÍNIMOS PARA GESTÃO DO PASSIVO DA VILA PRINCESA.....	31
TABELA 27 - ENCARGOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA E COMUNICAÇÃO SOCIAL	32
TABELA 28 - FROTA E EQUIPAMENTOS POR SERVIÇO	33
TABELA 29 - INSTRUMENTOS DE RASTREABILIDADE E CONTROLE DE QUALIDADE	34
TABELA 30 - RELATÓRIOS MÍNIMOS DE ACOMPANHAMENTO	35
TABELA 31 - CRITÉRIOS DE ACEITE TÉCNICO-OPERACIONAL.....	35
TABELA 32 - NÍVEIS OPERACIONAIS DO PCOS	36
TABELA 33 - PROCEDIMENTOS MÍNIMOS EM CONTINGÊNCIA	37
TABELA 34 - CONTEÚDO MÍNIMO DO INVENTÁRIO OPERACIONAL.....	38
TABELA 35 - MATRIZ CONSOLIDADA DE OBRIGAÇÕES POR SERVIÇO	38
TABELA 36 - PLANOS OBRIGATÓRIOS DA CONCESSIONÁRIA	39
TABELA 37 - ESTRUTURA RECOMENDADA DO RELATÓRIO MENSAL	40
TABELA 38 - CHECKLIST DE ACEITE PARA INÍCIO DA OPERAÇÃO	40
TABELA 39 - PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO MÍNIMOS.....	51
TABELA 40 - ROTINAS DE VERIFICAÇÃO DIÁRIA, SEMANAL, MENSAL E ANUAL	55
TABELA 41 - MATRIZ DE EVIDÊNCIAS POR TIPO DE ENCARGO.....	56
TABELA 42 - ESCALONAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES OPERACIONAIS	57
TABELA 43 - ESTRUTURA MÍNIMA DAS BASES DE DADOS OPERACIONAIS	58
TABELA 44 - MANUTENÇÃO MÍNIMA POR TIPO DE ATIVO	58

TABELA 1 – REGIONALIZAÇÃO MÍNIMA PARA PLANEJAMENTO OPERACIONAL

EIXO OPERACIONAL	CARACTERIZAÇÃO	IMPLICAÇÕES PARA O ENCARGO
Sede Administrativa	Maior concentração populacional, maior geração absoluta de resíduos e principal área de integração com unidades de tratamento.	Exige rotas regulares, coleta convencional e seletiva, controle de contêineres, comunicação ao usuário, rastreabilidade e interface com CTR/UVR.
Alto Madeira	Distritos afastados, operação rodoviária, necessidade de pontos de apoio e acondicionamento em caçambas/contêineres.	Exige planejamento de viagens, coleta programada, equipamentos com lifter, controle de caçambas e logística para RSS.
Médio Madeira	Eixo intermediário com localidades distribuídas e acesso por malha rodoviária, demandando sincronização com a Sede.	Exige rotas integradas, equipes dimensionadas por frequência e registros de transporte até unidade de destino.
Baixo Madeira	Área com forte influência do Rio Madeira, comunidades ribeirinhas e variação hidrológica relevante.	Exige coleta manual/local, transbordo fluvial, embarcações, bombonas, contêineres, PCOS e contingência por cota do rio.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

1.2. DEFINIÇÕES E PRINCÍPIOS DE EXECUÇÃO

TABELA 2 – GLOSSÁRIO OPERACIONAL MÍNIMO

TERMO	DEFINIÇÃO OPERACIONAL PARA FINS DESTE CADERNO
RSU	Resíduos sólidos urbanos sujeitos à coleta, transporte, tratamento, valorização e destinação final no âmbito da concessão.
RDO	Resíduos domiciliares e equiparados gerados nas residências e em estabelecimentos compatíveis com a coleta pública.
RLU	Resíduos de limpeza urbana, quando integrados ao fluxo de manejo previsto no contrato.
RSS	Resíduos de serviços de saúde abrangidos pela coleta, acondicionamento, transporte e destinação específica definida para unidades municipais atendidas.
PEV / Ecoponto	Ponto de entrega voluntária destinado ao recebimento segregado de recicláveis, volumosos, poda ou demais frações permitidas, conforme plano operacional.
ETR	Estação de transbordo destinada à transferência de resíduos entre veículos/equipamentos de menor porte e transporte de maior capacidade.

TERMO	DEFINIÇÃO OPERACIONAL PARA FINS DESTE CADERNO
CTR	Central de Tratamento de Resíduos, unidade integrada de recebimento, triagem, valorização, tratamento da fração orgânica, apoio à disposição final e controle ambiental.
UVR	Unidade de Valorização de Resíduos destinada à triagem, classificação, beneficiamento e encaminhamento de materiais recicláveis e rejeitos.
CDR	Combustível Derivado de Resíduos, quando tecnicamente viável, produzido a partir de rejeitos com conteúdo energético e padrões de qualidade definidos.
PCOS	Plano de Contingência Operacional Sazonal, voltado à continuidade operacional, especialmente no Baixo Madeira.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

São princípios de execução: universalização gradual do atendimento; regularidade e continuidade; segurança sanitária; redução de disposição final de recicláveis e orgânicos; atendimento diferenciado a áreas críticas; transparência de dados; rastreabilidade; proteção dos trabalhadores; integração com cooperativas; e respeito às condicionantes ambientais e sociais aplicáveis.

II. PREMISSAS OPERACIONAIS E LINHA DE BASE

II.1. LINHA DE BASE DOS SERVIÇOS EXISTENTES

A linha de base tem por finalidade orientar o Plano Operacional Inicial da concessionária. Ela não substitui o cadastro operacional que deverá ser produzido no início da concessão, mas indica as fragilidades que devem ser corrigidas, consolidadas ou detalhadas pela futura operação.

TABELA 2 – DIAGNÓSTICO OPERACIONAL SINTÉTICO E REPERCUSSÃO NO ENCARGO

TEMA	SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA	REPERCUSSÃO NO CADERNO
Coleta convencional na Sede	Serviço estruturado por setores, com frequências diurnas e noturnas variáveis, inclusive áreas com atendimento diário.	Obrigações de manter rotas cadastradas, frequências públicas, registros por setor e comunicação de qualquer alteração.
Setores com reclamações	Há registros de bairros com maiores índices de reclamações e percepção de alteração de rotas sem comunicação adequada.	Obrigações de plano de qualidade, análise de reclamações, plano corretivo por setor crítico e comunicação preventiva.
Contêineres de apoio	Uso de recipientes de 1,2 m³ e 5 m³ em pontos específicos, com necessidade de consolidação cadastral.	Obrigações de inventário, georreferenciamento, limpeza, frequência de esvaziamento, controle de transbordamento e manutenção.

TEMA	SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA	REPERCUSSÃO NO CADERNO
Coleta seletiva	Sistema existente com rotas e cobertura ainda limitada, exigindo expansão progressiva e integração com PEVs.	Obrigações de expansão planejada, educação ambiental, segregação, pesagem e destinação a triagem/cooperativas.
Distritos e localidades	Atendimento regional com desafios logísticos, sobretudo por distância, acesso e sazonalidade.	Obrigações de planos regionais, pontos de apoio, logística diferenciada, contingência e registros específicos por eixo operacional.
Disposição final	Encaminhamento atual a aterro privado e previsão de estruturação do sistema futuro.	Obrigações de destinação ambientalmente adequada, rastreabilidade de massa, controle de rejeitos e preparação para unidades previstas.
Passivo da Vila Princesa	Antiga área de disposição com riscos ambientais e sociais associados.	Obrigações de executar medidas de gestão de passivo, cercamento, controle, rito GAC e comunicação social conforme diretrizes ambientais.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

TABELA 4 – INDICADORES DE LINHA DE BASE PARA PLANEJAMENTO OPERACIONAL

INDICADOR DE REFERÊNCIA	VALOR DE REFERÊNCIA	USO NO CADERNO
Cobertura de coleta de RSU	79,89%	Orientar expansão operacional e priorização de áreas não atendidas.
Cobertura de coleta urbana	98%	Base para planejamento de regularização e atendimento na Sede.
Cobertura de coleta rural - distritos	60%	Indica necessidade de solução específica para localidades/distritos e avanço gradual.
Massa média de RSU	0,75 kg/hab.dia	Premissa inicial de dimensionamento de rotas, frota, transbordo e unidades.
Coleta seletiva - cobertura total	22%	Base para expansão de PEVs, rotas seletivas e educação ambiental.
Índice de recuperação de recicláveis	0,17%	Indica necessidade de reforçar triagem, cooperativas e valorização de materiais.
Empregados de limpeza urbana por 1.000 habitantes	1,17	Referência para dimensionamento de equipes e aferição de capacidade operacional.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

II.2. GERAÇÃO, COMPOSIÇÃO E FLUXOS DE RESÍDUOS

O Plano Operacional Inicial deverá considerar a população de referência, a geração per capita e a composição gravimétrica adotadas nos estudos, atualizando-as com dados reais de pesagem, campanhas gravimétricas, evolução urbana, sazonalidade e mudanças de padrão de consumo. A concessionária deverá utilizar balança, sistema de registro de massa por origem/destino e relatórios que permitam reconstituir o fluxo do resíduo desde a coleta até a destinação final.

TABELA 5 – PREMISSAS DE DIMENSIONAMENTO INICIAL

PREMISSA	VALOR/CRITÉRIO DE REFERÊNCIA	ENCARGO ASSOCIADO
População total de referência inicial	562.145 habitantes em 2027	Dimensionar frota, equipe, unidades, capacidade de transbordo e disposição.
População da Sede	488.867 habitantes em 2027	Concentrar rotas urbanas e integração com coleta seletiva, PEVs e CTR.
Geração per capita de RSU	0,75 kg/hab.dia	Atualizar com dados de pesagem e campanhas de caracterização.
Composição gravimétrica - orgânicos	51%	Subsidiar compostagem, biodigestão ou outro tratamento da fração orgânica.
Composição gravimétrica - recicláveis	32%	Subsidiar triagem, cooperativas, PEVs, coleta seletiva e logística reversa.
Composição gravimétrica - outros/rejeitos	17%	Subsidiar dimensionamento de aterro, CDR ou outras destinações permitidas.
Campanhas gravimétricas	Mínimo de campanhas anuais por região operacional, conforme diretrizes socioambientais	Atualizar balanço de massa e ajustar metas/planos operacionais.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

II.2.1. PROJEÇÕES DE DEMANDA E METAS FÍSICAS DE REFERÊNCIA

Para fins de encargo, as projeções abaixo devem ser tratadas como base de dimensionamento inicial. A concessionária deverá recalibrar os quantitativos com dados reais de pesagem, adesão da população, variação sazonal e alterações aprovadas pela fiscalização, preservando a rastreabilidade entre população atendida, massa coletada, massa recuperada e rejeitos encaminhados à disposição final.

TABELA 6 – PROJEÇÃO POPULACIONAL REGIONALIZADA DE REFERÊNCIA

ANO	POPULAÇÃO TOTAL	SEDE	MÉDIO MADEIRA	ALTO MADEIRA	BAIXO MADEIRA
2027	562.145	488.867	38.415	29.013	5.850
2028	567.071	493.151	38.752	29.267	5.902
2032	584.599	508.394	39.949	30.172	6.084
2036	599.705	521.531	40.982	30.952	6.241
2040	614.071	534.024	41.963	31.693	6.391
2046	626.355	544.707	42.803	32.327	6.518
2056	631.218	548.936	43.135	32.578	6.569

TABELA 7 - GERAÇÃO ANUAL DE RSU E FLUXO APÓS RECUPERAÇÃO DE VOLUMES

ANO	POPULAÇÃO ATENDIDA	RSU BRUTO (T/ANO)	RDO BRUTO (T/ANO)	RLU BRUTO (T/ANO)	RSU APÓS RECUPERAÇÃO (T/ANO)	ORGÂNICOS (T/ANO)	RECICLÁVEIS (T/ANO)	OUTROS/REJEITOS (T/ANO)
2027	550.902	150.809	134.723	16.086	146.617	75.361	46.771	24.485
2028	561.400	153.683	137.290	16.393	147.791	75.965	47.145	24.681
2032	584.599	160.034	142.964	17.070	150.505	77.359	48.011	25.134
2036	599.705	164.169	146.658	17.511	149.838	77.017	47.798	25.023
2040	614.071	168.102	150.171	17.931	148.442	76.299	47.353	24.790
2046	626.355	171.465	153.175	18.290	151.412	77.826	48.300	25.286
2056	631.218	172.796	154.364	18.432	152.588	78.430	48.675	25.482

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

TABELA 8 - METAS ADOTADAS DE REFERÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO E COBERTURA

META	DESCRIÇÃO	2028	2032	2036	2040
3.1	Cobertura da coleta de RSU	99%	100%	100%	100%
4	Redução de resíduos	16,3%	22,6%	29,0%	35,1%
6	Recuperação da fração seca	2,29%	3,64%	5,65%	7,84%
6.1	População com coleta seletiva	56,8%	67,6%	85,6%	100,0%

META	DESCRIÇÃO	2028	2032	2036	2040
7	Aumento/recuperação da fração orgânica	3,0%	4,5%	6,0%	7,5%
8	Aproveitamento energético	23,9%	26,4%	49,5%	63,4%
9	Aproveitamento energético por tratamento térmico	8,1%	10,9%	13,6%	16,4%

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

II.2.2. ATUALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA DO BALANÇO DE MASSA

Medir massa por rota, setor, tipo de serviço, unidade de transbordo, unidade de tratamento e destino final. Separar, no mínimo, os fluxos de RSU convencional, recicláveis, orgânicos/poda/feiras, RSS e rejeitos. Atualizar o balanço de massa anualmente e sempre que houver alteração relevante de rota, unidade, tecnologia ou área atendida. Apresentar divergências entre a massa coletada, tratada, transbordada e disposta, acompanhadas de justificativa técnica e plano corretivo. Usar o balanço de massa como base para programação de frota, capacidade de ETR, operação da CTR e avaliação de redução de rejeitos.

II.3. CRITICIDADE OPERACIONAL E DIRETRIZES DO PROJETO

A matriz transforma os gargalos operacionais identificados em obrigações mínimas, evidenciando o impacto de cada criticidade na continuidade e qualidade dos serviços.

TABELA 9 - MATRIZ DE CRITICIDADE TRANSFORMADA EM ENCARGO OPERACIONAL

GARGALO	IMPACTO OPERACIONAL	OBRIGAÇÃO MÍNIMA DA CONCESSIONÁRIA
Ausência ou insuficiência de transbordo em áreas distantes	Elevação de custos, perda de produtividade e risco de descontinuidade em distritos.	Implantar/operar pontos de apoio e transbordo conforme plano aprovado, com controle de massa e compatibilidade com veículos de maior capacidade.
Passivo ambiental da Vila Princesa	Risco de contaminação de solo, água, APP e permanência de conflito social.	Executar rito de gerenciamento de área contaminada, cercamento, monitoramento, comunicação social e medidas de intervenção aprovadas.
Baixa recuperação de recicláveis	Aumento de rejeitos enviados a aterro e fragilidade de cooperativas.	Ampliar coleta seletiva, PEVs, triagem e integração com cooperativas, com pesagem e rastreabilidade.
Atendimento deficitário no Baixo Madeira	Risco sanitário e ambiental em comunidades ribeirinhas.	Implantar operação local com coleta manual, bombonas, contêineres,

GARGALO	IMPACTO OPERACIONAL	OBRIGAÇÃO MÍNIMA DA CONCESSIONÁRIA
		quadriciclos, embarcações, ETR fluvial e PCOS.
Falta de cadastro consolidado de contêineres e rotas	Dificuldade de fiscalização, reclamações e acúmulo de resíduos.	Manter cadastro georreferenciado atualizado, frequência pública e registro fotográfico/periódico de manutenção.
Sazonalidade hidrológica	Interrupção de navegação, dificuldade de acesso e mudança de pontos de coleta.	Acionar níveis de contingência com base em cota do Rio Madeira e notificar fiscalização e defesa civil conforme protocolo.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

III. TRANSIÇÃO, MOBILIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO INICIAL

III.1. MOBILIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

A concessionária deverá apresentar Plano de Mobilização antes do início da operação plena, demonstrando equipe, frota, equipamentos, bases operacionais, sistemas, canais de atendimento, rotas provisórias, cronograma de transição, procedimentos de segurança e plano de comunicação com a população.

TABELA 10 - CONTEÚDO MÍNIMO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO

COMPONENTE	CONTEÚDO MÍNIMO	EVIDÊNCIA DE ACEITE
Governança de implantação	Organograma, responsáveis técnicos, contatos 24h, matriz de responsabilidades e fluxo de comunicação com fiscalização.	Plano assinado, ART/RRT quando aplicável e cadastro de responsáveis.
Frota e equipamentos	Relação de veículos, implementos, contêineres, bombonas, caçambas, embarcações, EPIs e ferramentas.	Inventário com identificação patrimonial, fotos, licenciamento e laudos quando exigidos.
Bases e pontos de apoio	Localização, capacidade, infraestrutura de lavagem, manutenção, abastecimento, abrigo, armazenamento e segurança.	Croquis, documentos de posse/uso, licenças e registros fotográficos.
Rotas e frequências	Rotas iniciais, setores, turnos, frequência, sequência de atendimento e pontos críticos.	Mapas/croquis, planilhas de rotas, publicação à população e aprovação da fiscalização.
Sistemas e dados	Sistema de pesagem, rastreamento, registro de ocorrências, protocolo de reclamações e relatórios.	Demonstração operacional, perfis de acesso e modelo de relatório mensal.

COMPONENTE	CONTEÚDO MÍNIMO	EVIDÊNCIA DE ACEITE
Comunicação de transição	Plano de avisos a usuários, comunidades, distritos, unidades de saúde e cooperativas.	Materiais de divulgação, cronograma de reuniões e registro de comunicação.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

III.2. CADASTRO OPERACIONAL INICIAL

Nos primeiros meses de operação, a concessionária deverá realizar cadastro operacional completo dos serviços, de modo que a fiscalização tenha base atualizada de rotas, pontos de acondicionamento, unidades geradoras, contêineres, bombonas, caçambas, PEVs, unidades de apoio, comunidades atendidas e pontos críticos de descarte irregular.

TABELA 11 - CADASTRO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO

CADASTRO	CAMPOS MÍNIMOS	PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO
Setores de coleta	Nome do setor, bairros/localidades, frequência, turno, rota, veículo, equipe, quilometragem, tempo estimado e destino.	Atualização sempre que houver alteração e consolidação mensal.
Contêineres e caçambas	Código, volume, coordenada, endereço, setor, frequência de coleta, estado de conservação e histórico de limpeza.	Revisão mensal e vistoria extraordinária em caso de reclamação.
Unidades de saúde atendidas	Unidade, tipo de RSS, frequência, bombonas, responsável pelo recebimento, massa e destino.	Revisão mensal, com atualização imediata de novas unidades.
PEVs/Ecopontos	Local, frações aceitas, capacidade, horário, frequência de coleta, manutenção, material educativo e volume recebido.	Atualização mensal e revisão anual de rede.
Pontos críticos	Descarte irregular, acúmulo, vias não acessíveis, risco de vetores, área alagável e comunidades ribeirinhas.	Atualização mensal, com plano corretivo.
Unidades operacionais	Bases, ETRs, CTR, aterro, pontos de apoio, embarcadouros e rotas de transporte.	Atualização sempre que houver implantação/alteração.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

III.3. PLANO DE TRANSIÇÃO E CONTINUIDADE

A transição não poderá causar interrupção dos serviços essenciais. A concessionária deverá planejar sobreposição operacional, recebimento de informações, validação de rotas existentes, comunicação pública, atendimento a reclamações e acionamento imediato de contingências em setores críticos.

TABELA 12 - MARCOS MÍNIMOS DA TRANSIÇÃO OPERACIONAL

MARCO	OBRIGAÇÃO	PRODUTO VERIFICÁVEL
Antes do início da operação	Apresentar plano de transição, equipe de implantação, matriz de risco operacional e canais de atendimento.	Plano aprovado pela fiscalização.
Início assistido	Validar rotas, horários, equipes, frota e pontos de acondicionamento com base na operação existente.	Relatório de validação de rotas.
Primeiro ciclo mensal	Consolidar cadastro de setores, contêineres, reclamações, massa coletada e ocorrências.	Relatório mensal de transição.
Correções iniciais	Resolver inconsistências de frequência, acúmulo e pontos críticos identificados no primeiro ciclo.	Plano corretivo com prazos e evidências.
Operação regularizada	Formalizar plano operacional anual, com rotas definitivas, contingências e indicadores de acompanhamento.	Plano Operacional Anual aprovado.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

IV. SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E LOGÍSTICA REGIONAL

IV.1. COLETA CONVENCIONAL NA SEDE ADMINISTRATIVA

A coleta convencional na Sede deverá ser organizada por setores, rotas, turnos e frequências compatíveis com a geração local, as características viárias, as áreas comerciais, os bairros residenciais, os equipamentos públicos e os pontos com histórico de reclamações. A concessionária deverá garantir regularidade, comunicação clara e ausência de acúmulo de resíduos em vias públicas.

TABELA 13 - MARCOS MÍNIMOS DA COLETA CONVENCIONAL URBANA

ITEM	OBRIGAÇÃO MÍNIMA	CRITÉRIO DE ACEITE
Frequência	Manter frequência compatível com setor, histórico de geração, uso do solo e padrão de ocupação.	Rota executada conforme programação e evidência em sistema.
Comunicação	Divulgar calendário de coleta por bairro/setor e comunicar alterações com antecedência.	Calendário publicado e registro de comunicação.
Execução	Realizar coleta porta a porta ou por ponto de apoio, sem espalhamento de resíduos e com recolhimento de resíduos derramados pela operação.	Fiscalização por amostragem e registro de ocorrências.

ITEM	OBRIGAÇÃO MÍNIMA	CRITÉRIO DE ACEITE
Turnos	Organizar coleta diurna e noturna quando necessária para reduzir interferência no trânsito e melhorar eficiência.	Plano de rotas com indicação de turno e equipe.
Reclamações	Registrar, classificar e responder reclamações de não coleta, atraso, acúmulo, mau atendimento ou danos.	Atendimento dentro do SLA contratual e plano corretivo quando recorrente.
Controle de massa	Registrar massa coletada por setor ou rota, com rastreabilidade até destino final.	Ticket de pesagem e relatório mensal.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

IV.2. CONTEINERIZAÇÃO E PONTOS DE APOIO

A containerização deverá ser utilizada como solução complementar em áreas de difícil acesso, pontos com geração concentrada, equipamentos públicos, comunidades específicas ou locais onde a coleta porta a porta seja operacionalmente inviável. O uso de contêineres não exige a concessionária de garantir limpeza, integridade, acessibilidade, controle de vetores e frequência adequada de esvaziamento.

TABELA 14 - ENCARGOS PARA CONTÊINERES, BOMBONAS E CAÇAMBAS

EQUIPAMENTO	APLICAÇÃO TÍPICA	ENCARGOS MÍNIMOS
Contêiner 1,2 m ³	Locais sem acesso regular de caminhão coletor, residenciais específicos, comunidades e pontos institucionais.	Georreferenciar, identificar, higienizar, manter tampa/rodízios, controlar transbordamento e ajustar frequência.
Contêiner 5 m ³ / caçamba estacionária	Pontos de maior volume, áreas de apoio, distritos e sistemas com lifter ou caminhão específico.	Controlar enchimento, evitar chorume em vias, manter sinalização e integrar ao roteiro de recolhimento.
Bombonas RSS	Unidades de saúde e pontos regionais de coleta de RSS.	Garantir segregação, identificação, acondicionamento, higienização, troca e rastreabilidade até destino adequado.
Bombonas em áreas ribeirinhas	Comunidades do Baixo Madeira, associadas à coleta manual e transporte fluvial.	Posicionar em pontos acessíveis, proteger contra animais, controlar volume e recolher conforme PCOS.
PEVs/Ecopontos	Entrega voluntária de recicláveis e demais frações autorizadas.	Manter frações aceitas, limpeza, placa, acessibilidade, retirada programada e destinação segregada.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

IV.3.COLETA SELETIVA, PEVS E ECOPONTOS

A coleta seletiva deverá ser implantada e expandida de forma planejada, com roteiros específicos, veículos adequados, comunicação à população, integração com PEVs, triagem de materiais, pesagem por fração e destinação prioritária às cooperativas ou unidades credenciadas. O sistema deverá buscar redução progressiva de recicláveis enviados ao aterro.

FIGURA 2 – EXEMPLO DE ESPACIALIZAÇÃO DE ROTAS DE COLETA SELETIVA



Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

FIGURA 3 – MODELO REFERENCIAL DE PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA/ECOPONTO



Fonte: Visita técnica, 2026.

TABELA 14 - OBRIGAÇÕES DE COLETA SELETIVA E ECOPONTOS

TEMA	OBRIGAÇÃO OPERACIONAL	EVIDÊNCIA MÍNIMA
Planejamento	Elaborar plano de expansão por setor, com rotas, frequência, público-alvo e pontos de entrega.	Plano anual de coleta seletiva e mapa/croqui de rotas.
Comunicação	Realizar educação ambiental recorrente sobre segregação, calendário, frações aceitas e uso de Ecopontos.	Materiais de campanha, relatórios e registros de ações.
Coleta	Executar coleta seletiva sem mistura com rejeitos, usando veículo e equipe compatíveis com o material.	Registro de rota, massa coletada e ocorrências.
PEVs/Ecopontos	Manter pontos limpos, sinalizados, seguros, acessíveis e com retirada regular.	Vistoria mensal, fotos, massa por fração e manutenção.
Triagem	Encaminhar recicláveis a unidade de triagem/cooperativa, com pesagem e registro de rejeitos.	Comprovante de recebimento e relatório de recuperação.
Cooperativas	Priorizar inclusão produtiva e integração de catadores organizados, conforme plano social aprovado.	Termos de parceria, relatórios de materiais e apoio técnico.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

IV.4. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

A concessionária deverá realizar coleta, acondicionamento, transporte, pesagem e destinação dos resíduos de serviços de saúde abrangidos pelo contrato, observando segregação, rastreabilidade, segurança dos trabalhadores, controle de bombonas e compatibilidade com a legislação sanitária e ambiental.

TABELA 16 - ENCARGOS MÍNIMOS PARA RSS

ETAPA	OBRIGAÇÃO	CONTROLE
Cadastro das unidades	Manter cadastro de unidades atendidas, frequência, responsável, tipo de resíduo e volume estimado.	Cadastro mensal atualizado.
Acondicionamento	Fornecer ou controlar bombonas/recipientes conforme especificação, higienização e identificação.	Inventário de bombonas e registro de troca.
Coleta	Executar coleta exclusiva ou segregada, sem mistura com RSU convencional.	Rota registrada, equipe treinada e veículo adequado.
Transporte	Usar veículo compatível, com controle de vazamento, higienização e documentação.	Checklists e registros de transporte.

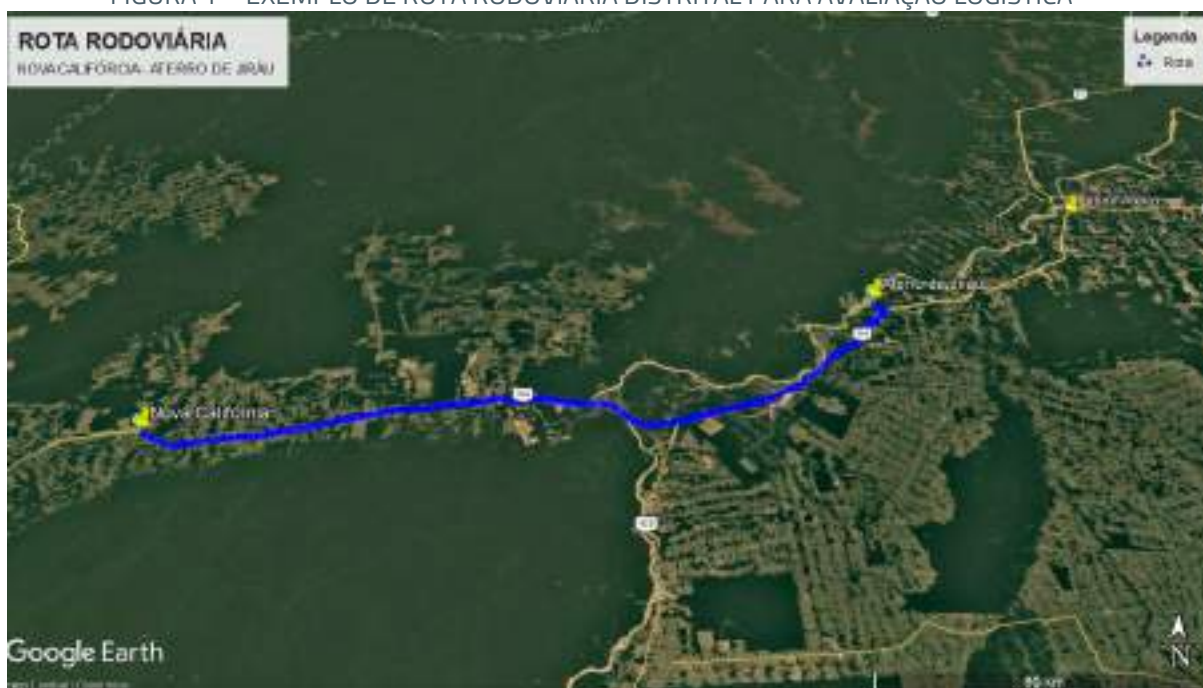
ETAPA	OBRIGAÇÃO	CONTROLE
Destinação	Encaminhar a tratamento/destinação licenciada, com comprovante.	Manifesto, certificado ou comprovante de destinação.
Segurança	Treinar equipes, fornecer EPI, plano de emergência e procedimento para acidentes.	Registros de treinamento e ocorrências.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

IV.5.ALTO MADEIRA E MÉDIO MADEIRA

A operação no Alto Madeira e no Médio Madeira deverá considerar distâncias de transporte, acessos rodoviários, necessidade de pontos de apoio, coleta em distritos, utilização de equipamentos com lifter, caçambas, contêineres, veículos de coleta seletiva e logística específica para RSS. O planejamento deverá minimizar transporte ineficiente por compactadores em longas distâncias.

FIGURA 1 – EXEMPLO DE ROTA RODOVIÁRIA DISTRITAL PARA AVALIAÇÃO LOGÍSTICA



Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

TABELA 17 - ENCARGOS REGIONAIS PARA ALTO MADEIRA E MÉDIO MADEIRA

ENCARGO	DESCRIÇÃO	EVIDÊNCIA
Rotas distritais	Definir rotas por localidade, frequência, veículo e ponto de destino/transbordo.	Plano regional de rotas e relatório mensal.

ENCARGO	DESCRIÇÃO	EVIDÊNCIA
Pontos de apoio	Implantar pontos de acondicionamento temporário quando necessários, com controle de odor, vetores e chorume.	Cadastro, fotos, manutenção e controle de coleta.
Equipamentos com lifter	Usar veículos compatíveis com caçambas/contêineres, reduzindo esforço manual e tempo de operação.	Inventário de frota e checklists.
Coleta seletiva regional	Implantar rota ou ponto de recebimento compatível com geração e escoamento de recicláveis.	Massa coletada e destinação a triagem.
RSS	Prever coleta com furgão ou solução equivalente, bombonas e roteiro específico.	Comprovantes de coleta e destinação.
Manutenção viária e acessibilidade	Registrar impedimentos de acesso e acionar fiscalização quando houver impossibilidade de atendimento.	Ocorrência georreferenciada e solução alternativa.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

IV.6.BAIXO MADEIRA E LOGÍSTICA FLUVIAL

O Baixo Madeira deverá receber tratamento operacional específico em razão da distribuição das comunidades, da dependência de transporte fluvial, da variação do nível do Rio Madeira e da necessidade de coleta manual/local. A concessionária deverá operar com equipes e equipamentos adequados à realidade ribeirinha, incluindo quadriciclos, bombonas, contêineres, embarcações, balsa, estação de transbordo e plano de contingência sazonal.

FIGURA 5 – ESQUEMA REFERENCIAL DE ROTA ASSOCIADA AO BAIXO MADEIRA

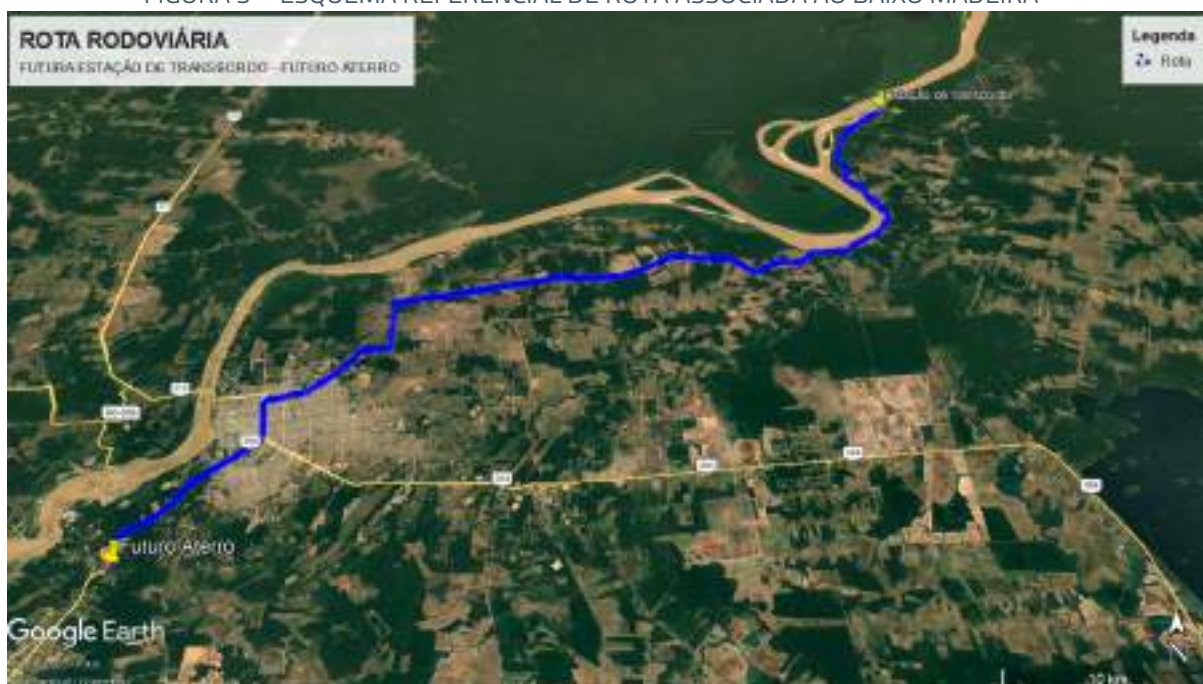
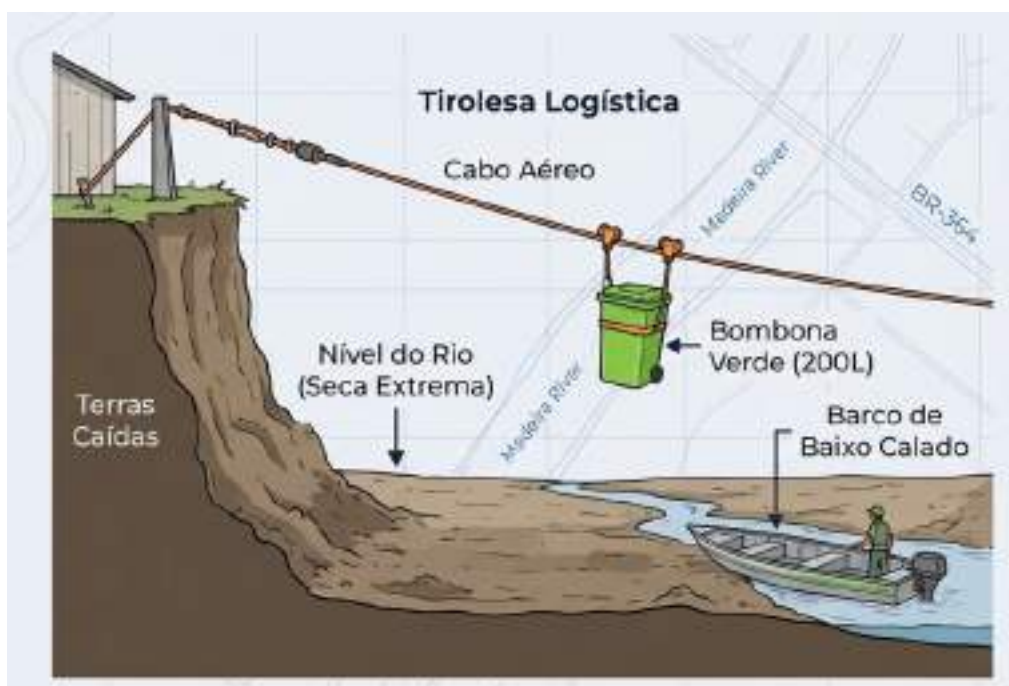


FIGURA 6 – SOLUÇÃO REFERENCIAL DE TRANSPOSIÇÃO/APOIO EM CENÁRIO DE ESTIAGEM



Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

TABELA 18 - ESTRUTURA OPERACIONAL MÍNIMA PARA O BAIXO MADEIRA

COMPONENTE	FUNÇÃO	REQUISITOS MÍNIMOS
Coleta manual porta a porta ou por ponto local	Atender comunidades em áreas onde veículo convencional não opera.	Equipe treinada, EPIs, calendário comunitário e registro de rota.
Quadriciclos ou equipamento equivalente	Apoiar deslocamento local e transporte primário até ponto de acumulação.	Manutenção, identificação, checklists e condutor habilitado quando aplicável.
Bombonas e contêineres	Acondicionar RSU, recicláveis e RSS em pontos de coleta ou apoio.	Volume adequado, tampa, limpeza, identificação e controle de enchimento.
Embarcação e balsa	Realizar transporte fluvial/transbordo em condições compatíveis de navegação.	Plano de navegação, documentação, segurança e registro de viagens.
Estação de transbordo fluvial	Concentrar e transferir resíduos para transporte rodoviário ou destino definido.	Controle de massa, área impermeabilizada, contenção de chorume e operação segura.
PCOS	Garantir continuidade em cheia, vazante, estiagem e interrupções.	Níveis de acionamento, comunicação e medidas por cota do rio.

TABELA 19 - DISTÂNCIAS LOGÍSTICAS CRÍTICAS DE REFERÊNCIA

ORIGEM	DESTINO OPERACIONAL	TRECHO TERRESTRE	TRECHO FLUVIAL	DISTÂNCIA TOTAL APROXIMADA
Demarcação	CTR Porto Velho	83 km	94,98 km no Rio Madeira + 24,50 km no Rio Ji-Paraná	193 km
Abunã	CTR Porto Velho	204 km	Não aplicável no quadro de referência	204 km
Nova Califórnia	CTR Jirau	255 km	Não aplicável no quadro de referência	255 km

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

TABELA 20 - COMUNIDADES E EQUIPAMENTOS DE REFERÊNCIA NO BAIXO MADEIRA

DISTRITO	LOCALIDADES DE REFERÊNCIA	EQUIPAMENTOS/INSUMOS DE REFERÊNCIA
Calama	Comunidades e localidades associadas ao distrito, incluindo atendimento por coleta manual e apoio fluvial.	Quadriciclo, coletores, bombonas, contêineres de 1,2 m³ e bombonas RSS.
Demarcação	Localidade ribeirinha com necessidade de solução local e interface fluvial.	Coletores, bombonas, contêineres e bombonas RSS.
Nazaré	Localidade ribeirinha com coleta local e pontos de apoio.	Quadriciclo, coletores, bombonas, contêineres e bombonas RSS.
São Carlos	Distrito com coleta local e integração ao transbordo fluvial.	Quadriciclo, coletores, bombonas, contêineres e bombonas RSS.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

TABELA 21 - QUANTITATIVOS OPERACIONAIS POR REGIÃO/LOCALIDADE

REGIÃO	DISTRITO/LOCALIDADE	QUANTITATIVOS DE REFERÊNCIA	ENCARGO ASSOCIADO
Baixo Madeira	Calama	5 localidades; 1 quadriciclo com piloto; 5 coletores; 25 bombonas; 12 contêineres de 1,2 m³; 3 bombonas RSS.	Dimensionar coleta local, acondicionamento, RSS, frequência fluvial e plano de contingência.

REGIÃO	DISTRITO/LOCALIDADE	QUANTITATIVOS DE REFERÊNCIA	ENCARGO ASSOCIADO
Baixo Madeira	Demarcação	1 localidade; 2 coletores; 10 bombonas; 2 contêineres de 1,2 m³; 1 bombona RSS.	Garantir atendimento de baixa escala com rastreabilidade e ponto de transbordo.
Baixo Madeira	Nazaré	1 localidade; 1 quadriciclo com piloto; 3 coletores; 20 bombonas; 8 contêineres de 1,2 m³; 2 bombonas RSS.	Manter operação local com integração ao transporte fluvial.
Baixo Madeira	São Carlos	3 localidades; 1 quadriciclo com piloto; 5 coletores; 25 bombonas; 20 contêineres de 1,2 m³; 3 bombonas RSS.	Prever maior quantidade de pontos de acondicionamento e logística de coleta.
Alto Madeira	Nova Califórnia	3 caçambas de 5 m³; 3 bombonas RSS.	Manter pontos de apoio e coleta de RSS vinculados ao roteiro rodoviário.
Alto Madeira	Extrema	3 caçambas de 5 m³; 4 bombonas RSS.	Controlar acondicionamento e frequência para evitar acúmulo.
Alto Madeira	Vista Alegre	3 caçambas de 5 m³; 2 contêineres de 1,2 m³; 4 bombonas RSS.	Adequar frota e pontos em função de acesso e sazonalidade.
Alto Madeira	Fortaleza do Abunã	1 caçamba de 5 m³; 4 contêineres de 1,2 m³; 1 bombona RSS.	Manter inventário, limpeza e monitoramento dos equipamentos.
Médio Madeira	Abunã	2 contêineres de 1,2 m³; 2 bombonas RSS.	Atender por roteiro regional com controle de massa e RSS.
Médio Madeira	Jaci-Paraná	2 contêineres de 5 m³; 5 contêineres de 1,2 m³; 4 bombonas RSS.	Prever estrutura robusta de acondicionamento e recolhimento.
Médio Madeira	Nova Mutum	1 contêiner de 5 m³; 3 contêineres de 1,2 m³; 4 bombonas RSS.	Controlar frequência e manutenção dos equipamentos.
Médio Madeira	Rio Pardo	2 contêineres de 1,2 m³; 2 bombonas RSS.	Garantir regularidade em rota de menor porte.
Médio Madeira	União Bandeirantes	1 localidade; 1 contêiner de 5 m³; 3 contêineres de 1,2 m³; 5 bombonas RSS.	Planejar rota regional e controle de RSS.
Sede Administrativa	Sede	4 localidades; 30 contêineres de 5 m³; 126 contêineres de 1,2 m³; 104 bombonas RSS.	Manter cadastro completo, higienização, manutenção e reposição planejada.

V. UNIDADES, TRATAMENTO, VALORIZAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL

V.1. ESTAÇÕES DE TRANSBORDO E PONTOS DE APOIO

As estações de transbordo e pontos de apoio deverão reduzir deslocamentos improdutivos, permitir transferência segura de resíduos, controlar massa, minimizar exposição ambiental, evitar derramamentos de chorume e garantir continuidade da coleta nas regiões afastadas.

TABELA 22 - REQUISITOS MÍNIMOS PARA TRANSBORDO E PONTOS DE APOIO

REQUISITO	DESCRIÇÃO MÍNIMA	CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO
Localização	Compatível com rotas, acessibilidade, distância a comunidades e restrições ambientais.	Mapa/croqui, justificativa operacional e aprovação.
Piso e drenagem	Área adequada para impedir contaminação do solo e escoamento irregular de efluentes.	Vistoria, projeto/solução aprovada e registro de manutenção.
Operação	Transferência de resíduos sem espalhamento, com controle de odores, vetores e permanência.	Checklist de operação e registros de limpeza.
Controle de massa	Pesagem ou medição auditável de entrada e saída.	Relatórios e conciliação de massa.
Segurança	Procedimentos de tráfego interno, EPI, sinalização e controle de acesso.	Treinamentos e registros de incidentes.
Encerramento ou realocação	Plano para remoção de resíduos, limpeza, desmobilização e recuperação da área.	Relatório de encerramento e aceite da fiscalização.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

V.2. CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS

A CTR deverá operar como unidade integrada de recebimento, triagem, valorização, tratamento, estabilização e disposição final de resíduos/rejeitos, conforme solução tecnológica aprovada no contrato e nos anexos. A concessionária deverá garantir licenciamento, segurança, controle ambiental, rastreabilidade de fluxos, manutenção de equipamentos, controle de acessos e relatórios de desempenho operacional.

FIGURA 7 – LAYOUT REFERENCIAL DE IMPLANTAÇÃO DA CTR



Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

TABELA 23 - FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DA CTR

FUNCIONALIDADE	ENCARGO OPERACIONAL	EVIDÊNCIAS
Recepção e pesagem	Receber veículos, registrar origem, tipo de resíduo, massa, horário e destino interno.	Tickets, sistema de pesagem e relatório diário/mensal.
Triagem/UVR	Separar, classificar e encaminhar recicláveis, rejeitos e frações com potencial de valorização.	Relatório de massa por fração, rejeito e materiais comercializados /encaminhados.
Compostagem/tratamento orgânico	Receber orgânicos elegíveis, poda e resíduos de feiras quando autorizados, controlar aeração, umidade, temperatura e maturação.	Registro de leiras, análises, volume processado e destino do composto.
CDR ou valorização energética	Processar rejeitos com conteúdo energético quando viável e aprovado.	Laudos de qualidade, massa processada e comprovantes de destinação.
Aterro sanitário/rejeitos	Dispor rejeitos em unidade licenciada, com impermeabilização, drenagem, controle de lixiviado e biogás.	Relatórios ambientais, inspeções, massa aterrada e monitoramento.

FUNCIONALIDADE	ENCARGO OPERACIONAL	EVIDÊNCIAS
Lixiviado e drenagem	Coletar, armazenar e tratar efluentes de forma licenciada.	Controle de volume, análises, manutenção e destinação/tratamento.
Biogás	Monitorar, drenar, queimar ou valorizar biogás conforme projeto e licenciamento.	Monitoramento, manutenção, registros de flare/valorização quando houver.
Controle de acesso	Impedir entrada de terceiros não autorizados e registrar visitantes, cargas e prestadores.	Livro/sistema de acesso, CFTV quando previsto e procedimentos de segurança.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

V.3. UNIDADE DE VALORIZAÇÃO, COMPOSTAGEM, CDR E ATERRO

A unidade de valorização deverá operar de forma integrada à coleta seletiva e à coleta convencional, buscando recuperar materiais e reduzir rejeitos. A compostagem deverá priorizar frações orgânicas adequadas, tais como poda, feiras e outros fluxos definidos no plano operacional. A produção de CDR, quando adotada, deverá observar padrões técnicos, granulometria, controle de contaminantes e destinação licenciada.

TABELA 24 - REQUISITOS TÉCNICOS POR ROTA DE TRATAMENTO

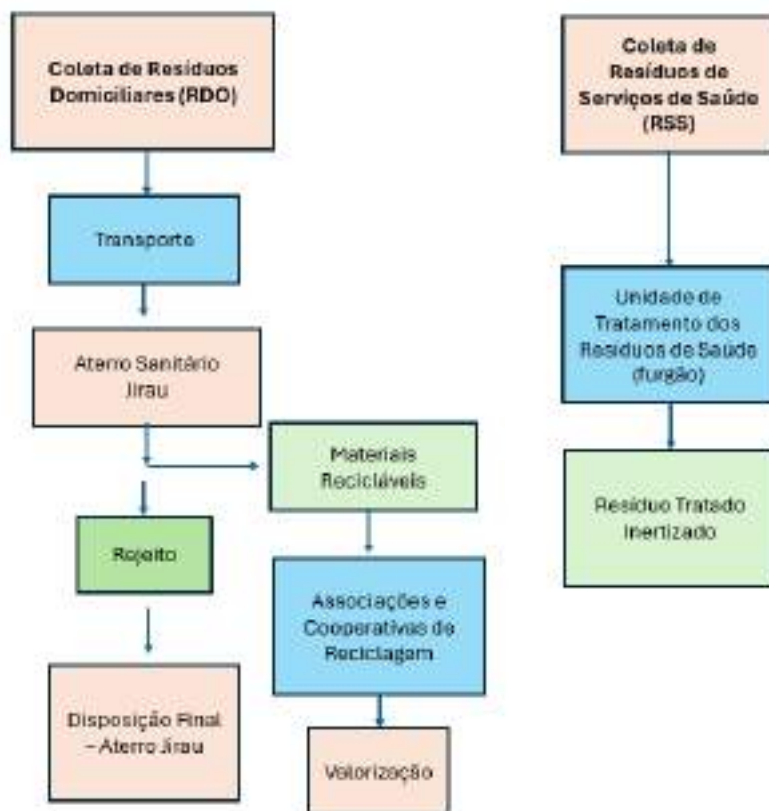
ROTA	OBRIGAÇÃO MÍNIMA	PONTOS DE ATENÇÃO
Triagem de recicláveis	Separar materiais por fração, reduzir contaminação e encaminhar a cooperativas/comercialização regular.	Evitar mistura com rejeitos e manter rastreabilidade.
Compostagem	Controlar umidade, aeração, temperatura, revolvimento, maturação e qualidade do composto.	Garantir origem adequada dos orgânicos e evitar vetores/odor.
CDR	Processar rejeitos com potencial energético, remover contaminantes críticos e controlar qualidade.	Depende de viabilidade, licenciamento e mercado consumidor.
Aterro sanitário	Dispor apenas rejeitos ou resíduos autorizados, com controle ambiental e operação licenciada.	Minimizar envio de recicláveis e orgânicos recuperáveis.
Biogás/lixiviado	Controlar emissões e efluentes, com monitoramento contínuo conforme licença.	Risco ambiental crítico se não houver controle.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

V.3.1. ROTAS TECNOLÓGICAS REGIONAIS

As rotas tecnológicas deverão refletir a diversidade territorial do Município. A Sede e o Médio Madeira podem operar de forma mais integrada à CTR; o Alto Madeira exige logística rodoviária com pontos de apoio; o Baixo Madeira exige arranjo fluvial e sazonal. A concessionária poderá propor ajustes, desde que demonstre equivalência ou melhoria técnica, ambiental e de atendimento.

FIGURA 8 – ROTA TECNOLÓGICA REFERENCIAL PARA O ALTO MADEIRA



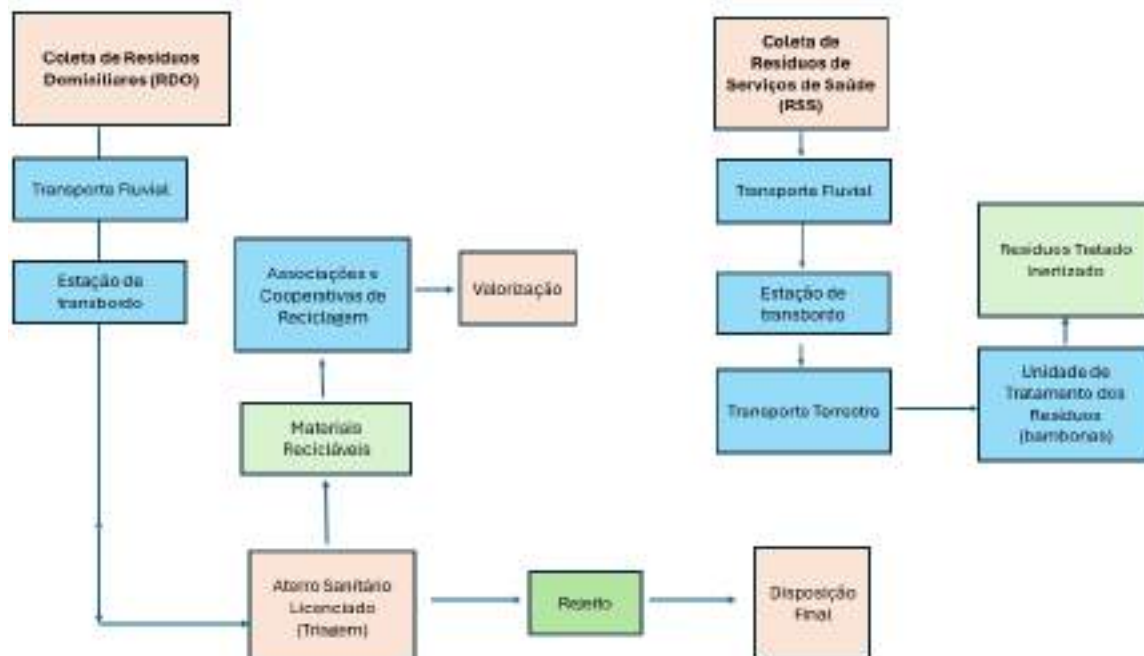
Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

FIGURA 9 – ROTA TECNOLÓGICA REFERENCIAL PARA SEDE E MÉDIO MADEIRA



Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

FIGURA 1 – ROTA TECNOLÓGICA REFERENCIAL PARA O BAIXO MADEIRA



Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

VI. ENCARGOS AMBIENTAIS, SOCIAIS E DE COMUNICAÇÃO

VI.1. LICENCIAMENTO, MONITORAMENTO E PROGRAMAS AMBIENTAIS

A concessionária deverá obter, manter e cumprir licenças, autorizações, condicionantes e programas ambientais aplicáveis às atividades sob sua responsabilidade. O cumprimento ambiental deverá ser demonstrado por documentos, relatórios, monitoramentos, evidências fotográficas, análises laboratoriais e comunicações formais aos órgãos competentes e à fiscalização.

TABELA 25 - PROGRAMAS AMBIENTAIS INCORPORADOS COMO ENCARGOS MÍNIMOS

PROGRAMA/TEMA	OBRIGAÇÃO NO CADERNO	DETALHAMENTO EXTERNO
Gerenciamento de área contaminada	Executar etapas pendentes, medidas de intervenção, monitoramento e comunicação.	Diretrizes ambientais e plano de intervenção aprovado.
Monitoramento ambiental	Monitorar solo, água, ar, biogás, lixiviado, odores e ruídos conforme unidade.	Licenças, condicionantes e diretrizes ambientais.
Biogás e GEE	Controlar emissões, drenar/queimar/valorizar biogás quando aplicável.	Plano ambiental e solução tecnológica da CTR/aterro.
Lixiviado e efluentes	Coletar, armazenar, tratar e destinar efluentes de forma licenciada.	Projeto e licença de operação.
Controle de vetores e odores	Executar limpeza, cobertura, higienização e medidas preventivas.	Procedimentos operacionais e monitoramento.
Educação ambiental	Executar campanhas, comunicação de coleta seletiva e orientação a usuários.	Plano de comunicação e indicadores sociais.
Contingência fluvial	Manter plano específico para Baixo Madeira e cenários de cheia/estiagem.	PCOS e protocolos de defesa civil/navegação.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

VI.2. LIXEIRA DA VILA PRINCESA E RITO DE GERENCIAMENTO DE ÁREA CONTAMINADA

A antiga Lixeira da Vila Princesa constitui passivo ambiental e social relevante. A concessionária, nos limites definidos pelo contrato e pelos anexos ambientais, deverá executar medidas de gestão de área contaminada, controle de acesso, cercamento, monitoramento ambiental, comunicação social, proteção da APP e acompanhamento das comunidades afetadas.

FIGURA 11 – ÁREA DE REFERÊNCIA DA LIXEIRA DA VILA PRINCESA



Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

TABELA 24 - ENCARGOS MÍNIMOS PARA GESTÃO DO PASSIVO DA VILA PRINCESA

ETAPA	ENCARGO	EVIDÊNCIA
Controle imediato	Cercamento, sinalização, controle de acesso e eliminação de descarte irregular.	Registro fotográfico, vistorias e relatório de ocorrência.
Investigação ambiental	Executar ou complementar investigação confirmatória/detalhada, conforme rito aplicável.	Relatórios técnicos, laudos e protocolo ao órgão ambiental.
Avaliação de risco	Avaliar riscos a solo, água, vapores, biogás, APP e população exposta.	Estudo aprovado ou submetido ao órgão competente.
Intervenção e recuperação	Executar medidas de intervenção, cobertura, drenagem, controle de lixiviado/biogás e recuperação vegetal.	Relatórios de execução, ART e aceite técnico.
Monitoramento	Monitorar poços, águas superficiais, solo, biogás, estabilidade e sobrevivência de mudas.	Relatórios periódicos e dados laboratoriais.
Comunicação social	Informar moradores, catadores e usuários sobre riscos, medidas, cronograma e canais de contato.	Atas, listas de presença e material de comunicação.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

VI.3.CATADORES, COOPERATIVAS E COMUNICAÇÃO SOCIAL

A operação deverá integrar a dimensão social do sistema de resíduos, especialmente a inclusão produtiva de catadores, a articulação com cooperativas, a educação ambiental e o engajamento de comunidades afetadas. A coleta seletiva e a valorização de recicláveis deverão priorizar arranjos que fortaleçam cooperativas locais, respeitando segurança, dignidade, renda, capacitação e rastreabilidade do material.

FIGURA 12 – REFERÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO LOCAL DE CATADORES/COOPERATIVA



TABELA 27 - ENCARGOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

TEMA	OBRIGAÇÃO MÍNIMA	EVIDÊNCIA
Cadastro e diagnóstico	Mapear catadores, cooperativas, galpões, pontos de triagem e necessidades de apoio.	Cadastro georreferenciado e relatório social.
Integração operacional	Definir fluxo de materiais recicláveis para cooperativas ou unidades credenciadas.	Termos, comprovantes de massa e rastreabilidade.
Capacitação	Oferecer treinamento em triagem, segurança, gestão, qualidade e comercialização.	Listas de presença, materiais e avaliação.
Infraestrutura	Apoiar adequação de galpão, equipamentos e EPIs, conforme responsabilidades do contrato.	Inventário, fotos e relatórios de entrega.
Comunicação com usuários	Realizar campanhas de segregação, calendário de coleta, uso de Ecopontos e descarte correto.	Plano anual de comunicação e evidências de divulgação.
Engajamento de comunidades	Realizar reuniões em áreas afetadas, especialmente Baixo Madeira e Vila Princesa.	Atas, perguntas/respostas e plano de tratamento de manifestações.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

VII. GESTÃO OPERACIONAL, FROTA, EQUIPES E SEGURANÇA

VII.1.FROTA, EQUIPAMENTOS E EQUIPES

A concessionária deverá manter frota e equipamentos em quantidade, capacidade, estado de conservação e disponibilidade compatíveis com as rotas, frequências e peculiaridades de cada região operacional. A frota deverá ser identificada, rastreável, mantida preventivamente e adequada à coleta convencional, seletiva, containerizada, RSS, transbordo rodoviário e logística fluvial.

TABELA 28 - FROTA E EQUIPAMENTOS POR SERVIÇO

SERVIÇO	EQUIPAMENTOS TÍPICOS	REQUISITOS MÍNIMOS
Coleta convencional urbana	Caminhões compactadores, caminhões com lifter, veículos de apoio.	Capacidade compatível, vedação, manutenção, rastreamento, controle de chorume e identificação visual.
Contêineres e caçambas	Contêineres de 1,2 m ³ , caçambas de 5 m ³ , lifter, roll-on/roll-off.	Cadastro, higienização, reposição, conservação e coleta sem transbordamento.
Coleta seletiva	Caminhão gaiola ou veículo específico, PEVs/Ecopontos, recipientes segregados.	Evitar compactação indevida quando prejudicar qualidade do material; manter segregação.
RSS	Furgão ou veículo equivalente, bombonas, balança, EPIs e kit de emergência.	Exclusividade/segregação, higienização e rastreabilidade.
Baixo Madeira	Quadriciclos, embarcação, balsa, bombonas, contêineres e equipamentos de transbordo.	Adequação a cota do rio, segurança de navegação e PCOS.
CTR/ETR	Pá carregadeira, retroescavadeira, balança, prensa, esteira, trituradores, contêineres e sistemas de drenagem.	Operação licenciada, manutenção preventiva e controle de segurança.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

VII.1.1. EQUIPES E TREINAMENTO

Manter dimensionamento de equipes compatível com cada rota, turno, região e tipo de serviço.

Treinar trabalhadores em segurança, ergonomia, manuseio de RSS, coleta seletiva, comunicação com usuários e atendimento a ocorrências.

Fornecer EPIs adequados, fiscalizar uso e registrar entrega, substituição e treinamento.

Manter plano de substituição de equipes para faltas, férias, eventos climáticos, emergências e sazonalidade do Baixo Madeira.

Disponibilizar responsáveis operacionais por região, com canal de comunicação ativo junto à fiscalização.

VII.2.MANUTENÇÃO, QUALIDADE E RASTREABILIDADE

A concessionária deverá implantar sistema de gestão operacional capaz de registrar planejamento, execução, desvios, manutenção, reclamações, evidências fotográficas, tickets de pesagem e destino dos resíduos. A rastreabilidade deve permitir reconstruir a cadeia de custódia do resíduo, desde a origem/rota até a unidade de tratamento ou disposição final.

TABELA 29 - INSTRUMENTOS DE RASTREABILIDADE E CONTROLE DE QUALIDADE

INSTRUMENTO	CONTEÚDO MÍNIMO	PERIODICIDADE
Rastreamento de frota	Veículo, rota, horário de saída/retorno, paradas, desvios e quilometragem.	Diário, com consolidação mensal.
Tickets de pesagem	Origem, tipo de resíduo, massa, destino, veículo, data e horário.	Por viagem/carga.
Registro de manutenção	Preventiva e corretiva de veículos, contêineres, bombonas, equipamentos e unidades.	Conforme plano, com consolidação mensal.
Ocorrências operacionais	Não coleta, atraso, acidente, derramamento, obstrução, descarte irregular, reclamação e intempérie.	Registro imediato e relatório mensal.
Controle de contêineres	Localização, estado, limpeza, frequência, transbordamento e substituições.	Vistoria mensal mínima.
Qualidade da coleta seletiva	Contaminação, massa por fração, rejeito da triagem e destino.	Mensal.
Monitoramento ambiental	Parâmetros ambientais conforme licenças e programas.	Conforme licença e diretrizes ambientais.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

VIII. FISCALIZAÇÃO, REGISTROS, RELATÓRIOS E CRITÉRIOS DE ACEITE

VIII.1.RELATÓRIOS, SISTEMAS E EVIDÊNCIAS

A concessionária deverá apresentar relatórios periódicos padronizados, acompanhados de bases de dados auditáveis, que permitam à fiscalização verificar a execução dos encargos. Os relatórios deverão separar informações por serviço, região operacional, rota, tipo de resíduo, massa, ocorrências, reclamações, manutenção, ações sociais e programas ambientais.

TABELA 30 - RELATÓRIOS MÍNIMOS DE ACOMPANHAMENTO

RELATÓRIO	CONTEÚDO MÍNIMO	PERIODICIDADE
Relatório diário de operação	Rotas executadas, veículos, equipes, massa, horários, ocorrências e desvios.	Diário, disponível em sistema.
Relatório mensal operacional	Síntese por serviço, setor, região, frequência, massa coletada, massa tratada, rejeitos e indicadores de execução.	Mensal.
Relatório de coleta seletiva	Rotas, PEVs, massa por fração, rejeitos, cooperativas, campanhas e expansão.	Mensal.
Relatório de RSS	Unidades atendidas, bombonas, massa, frequência, ocorrências e comprovantes de destinação.	Mensal.
Relatório do Baixo Madeira	Atendimento por comunidade, viagens fluviais, cota do rio, contingências, massa, ocorrências e reclamações.	Mensal e extraordinário em contingência.
Relatório ambiental	Monitoramentos, condicionantes, não conformidades, ações corretivas e programas ambientais.	Conforme licença, com consolidação mensal/trimestral.
Relatório social e comunicação	Ações de educação ambiental, reuniões, catadores, reclamações e engajamento de stakeholders.	Mensal/trimestral conforme plano.
Relatório de manutenção	Frota, equipamentos, contêineres, unidades, preventiva, corretiva e disponibilidade.	Mensal.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

TABELA 31 - CRITÉRIOS DE ACEITE TÉCNICO-OPERACIONAL

ENCARGO	ACEITE MÍNIMO	NÃO CONFORMIDADE TÍPICA
Coleta executada	Rota concluída no setor e turno programado, sem acúmulo relevante e com registro em sistema.	Não execução, atraso recorrente, ausência de evidência ou reclamações não tratadas.
Contêiner higienizado	Recipiente íntegro, limpo, sem transbordo, com frequência compatível e localização cadastrada.	Transbordamento, mau odor, vetores, falta de tampa, ausência de identificação.
Coleta seletiva segregada	Material coletado sem mistura indevida e encaminhado à triagem/cooperativa.	Mistura com rejeitos, ausência de pesagem ou destinação não comprovada.

ENCARGO	ACEITE MÍNIMO	NÃO CONFORMIDADE TÍPICA
RSS rastreado	Unidade atendida, bombona trocada/higienizada, massa registrada e destino comprovado.	Bombona sem identificação, falta de comprovante, mistura com RSU.
Transbordo seguro	Transferência sem derramamento, controle de massa e área limpa após operação.	Resíduo exposto, chorume, falta de registro ou ausência de limpeza.
CTR/aterro controlado	Recepção, tratamento/disposição, monitoramento e relatórios ambientais regulares.	Falha de licença, ausência de monitoramento, rejeito sem rastreabilidade.
PCOS acionado	Medidas executadas conforme nível de cota e comunicação à fiscalização.	Omissão de notificação, interrupção sem justificativa ou ausência de plano alternativo.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

VIII. 1.1. INTEGRAÇÃO COM O ANEXO DE INDICADORES

Os registros previstos neste Caderno deverão alimentar o anexo de indicadores de desempenho, mas o cálculo, a pontuação e a metodologia de avaliação permanecerão no anexo específico. A concessionária não poderá alegar ausência de indicador específico para deixar de cumprir obrigação operacional descrita neste Caderno.

IX. CONTINGÊNCIA E OPERAÇÃO SAZONAL

IX.1. PLANO DE CONTINGÊNCIA OPERACIONAL SAZONAL

A concessionária deverá manter Plano de Contingência Operacional Sazonal para garantir continuidade dos serviços em cenários de cheia, vazante, estiagem extrema, interrupção de navegação, queda de pontes/ acessos, eventos climáticos, falha de unidade, indisponibilidade de frota e emergências sanitárias. O PCOS deverá ser compatível com a operação do Baixo Madeira e articulado com defesa civil, fiscalização e demais autoridades competentes.

TABELA 32 - NÍVEIS OPERACIONAIS DO PCOS

NÍVEL	CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA	RESPOSTA OPERACIONAL MÍNIMA
Nível 1 - Operação regular	Cota e acessos dentro de normalidade operacional.	Execução das rotas programadas, monitoramento diário de acesso e registro de massa.
Nível 2 - Atenção	Tendência de cheia, vazante ou dificuldade de acesso em pontos específicos.	Reforço de comunicação, ajuste preventivo de rota, estoque de bombonas e aviso à fiscalização.

NÍVEL	CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA	RESPOSTA OPERACIONAL MÍNIMA
Nível 3 - Emergência operacional	Restrição de navegação, interrupção parcial de rota ou acesso crítico.	Operação alternativa, transbordo emergencial, aumento de pontos temporários e notificação formal.
Nível 4 - Estiagem/cheia extrema	Cenário extremo com inviabilidade de solução convencional.	Acionamento de solução especial, priorização sanitária, apoio institucional e plano emergencial específico.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

TABELA 33 - PROCEDIMENTOS MÍNIMOS EM CONTINGÊNCIA

EVENTO	PROCEDIMENTO MÍNIMO	REGISTRO OBRIGATÓRIO
Cheia com deslocamento de pontos de coleta	Realocar temporariamente pontos de entrega, ajustar rotas e comunicar comunidades.	Mapa/croqui provisório, fotos e avisos.
Estiagem com dificuldade de atracação	Ajustar embarcação, pontos de transbordo, retirada manual e equipamentos auxiliares.	Registro de cota, viagem e ocorrência.
Falha de veículo ou embarcação	Acionar veículo reserva ou subcontratado autorizado, sem interrupção prolongada.	Ordem de serviço, manutenção e substituição.
Derramamento ou acidente	Isolar área, recolher resíduo, comunicar fiscalização e executar limpeza/descontaminação.	Relatório de incidente e medidas corretivas.
Interrupção de unidade de destino	Direcionar resíduos a unidade alternativa licenciada e aprovada.	Comprovante de destino alternativo e justificativa.
Evento sanitário ou social	Priorizar coleta em áreas sensíveis, unidades de saúde e pontos com risco de vetores.	Plano emergencial, evidências e comunicação.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

X. ENCERRAMENTO, REVERSÃO E INSTRUMENTOS OPERACIONAIS DO CADERNO

X.1. BENS REVERSÍVEIS, CONTINUIDADE E ENCERRAMENTO

A concessionária deverá manter inventário atualizado de bens reversíveis, unidades, equipamentos, sistemas, cadastros, bases de dados, projetos, licenças, relatórios e informações necessárias à continuidade dos serviços.

TABELA 34 - CONTEÚDO MÍNIMO DO INVENTÁRIO OPERACIONAL

CATEGORIA	CONTEÚDO MÍNIMO	FINALIDADE
Frota e equipamentos	Veículos, implementos, embarcações, contêineres, caçambas, bombonas, equipamentos de unidade e sistemas.	Garantir rastreabilidade, manutenção e reversão.
Unidades e instalações	Bases, ETRs, CTR, aterro, PEVs, ecopontos, pontos de apoio e infraestrutura.	Permitir continuidade e fiscalização de estado de conservação.
Dados e sistemas	Rotas, setores, pesagens, reclamações, mapas, relatórios, históricos de manutenção e monitoramentos.	Preservar conhecimento operacional.
Licenças e autorizações	Licenças ambientais, condicionantes, autorizações sanitárias, ARTs e documentos técnicos.	Garantir regularidade legal e operacional.
Programas sociais e ambientais	Planos, ações, histórico de engajamento, comunidades, cooperativas e relatórios ambientais.	Evitar descontinuidade de obrigações socioambientais.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

X.2. MATRIZ DE OBRIGAÇÕES POR SERVIÇO

TABELA 35 - MATRIZ CONSOLIDADA DE OBRIGAÇÕES POR SERVIÇO

SERVIÇO	PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES	REGISTROS MÍNIMOS
Coleta convencional	Planejar rotas, executar frequências, comunicar calendário, controlar reclamações, registrar massa e corrigir falhas.	Rota, GPS, equipe, veículo, massa, ocorrências e fotos.
Coleta por contêineres	Cadastrar pontos, esvaziar, higienizar, manter recipientes, controlar transbordo e vetores.	Cadastro, vistoria, limpeza, manutenção e ocorrências.
Coleta seletiva	Expandir rotas, manter PEVs, educar usuários, destinar a triagem/cooperativas e pesar frações.	Massa por fração, rejeito, destino, ações de comunicação.
RSS	Cadastrar unidades, trocar bombonas, coletar segregado, transportar e destinar adequadamente.	MTR/comprovante, massa, unidade, bombona, veículo.

SERVIÇO	PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES	REGISTROS MÍNIMOS
Baixo Madeira	Operar coleta manual/fluvial, transbordo, bombonas, embarcações e PCOS.	Viagens, cota do rio, massa, comunidade, ocorrência.
Transbordo	Transferir resíduos com controle ambiental, massa e segurança.	Entrada/saída, limpeza, manutenção, ocorrências.
CTR/UVR/Compostagem	Receber, pesar, triar, tratar, valorizar e destinar rejeitos.	Massa por fluxo, controle ambiental, manutenção, qualidade.
Aterro/disposição	Dispor rejeitos em unidade licenciada, controlar lixiviado, biogás, cobertura e estabilidade.	Relatórios ambientais, massa, inspeções e análises.
Programas sociais	Integrar catadores, cooperativas, educação ambiental e engajamento.	Atas, cadastros, campanhas e massas destinadas.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

X.3. PLANOS E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

TABELA 36 - PLANOS OBRIGATÓRIOS DA CONCESSIONÁRIA

PLANO/DOCUMENTO	PRAZO DE REFERÊNCIA	CONTEÚDO MÍNIMO
Plano de Mobilização	Antes da operação plena	Equipe, frota, sistemas, bases, rotas provisórias, comunicação e contingência.
Plano Operacional Inicial	Início da concessão	Rotas, frequências, setores, cadastro, pontos de apoio e destinação.
Plano de Coleta Seletiva e Educação Ambiental	Primeiro ciclo de implantação	Expansão, PEVs, comunicação, cooperativas e metas de adesão.
Plano de Operação do Baixo Madeira	Antes de operação regular na região	Coleta manual, embarcações, ETR fluvial, PCOS e comunidades.
Plano de Manutenção de Frota e Equipamentos	Início da operação	Preventiva, corretiva, disponibilidade, substituição e registros.
Plano de Monitoramento Ambiental	Conforme licenças	Água, solo, ar, biogás, lixiviado, odor, ruído e condicionantes.
Plano de Comunicação Social	Transição e permanente	Usuários, comunidades, catadores, mudanças de rota, reclamações e campanhas.
Plano de Gerenciamento de Área Contaminada	Conforme diretriz ambiental	Rito GAC, investigação, risco, intervenção, monitoramento e comunicação.

PLANO/DOCUMENTO	PRAZO DE REFERÊNCIA	CONTEÚDO MÍNIMO
Plano de Contingência Operacional Sazonal	Antes da operação do Baixo Madeira	Níveis de acionamento, cotas, rotas alternativas, embarcações e comunicação.
Relatório Mensal Operacional	Mensal	Execução, massa, rotas, ocorrências, reclamações, manutenção e programas.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

X.4. MODELO DE RELATÓRIO MENSAL OPERACIONAL

TABELA 37 - ESTRUTURA RECOMENDADA DO RELATÓRIO MENSAL

CAPÍTULO	CONTEÚDO MÍNIMO
1. Resumo executivo	Principais resultados, ocorrências críticas, ações corretivas e pendências.
2. Coleta convencional	Rotas executadas, massa, setores, falhas, reclamações e plano corretivo.
3. Containerização	Inventário, limpeza, manutenção, pontos críticos e transbordamentos.
4. Coleta seletiva e PEVs	Rotas, massa por fração, rejeitos, cooperativas e ações de educação.
5. RSS	Unidades atendidas, bombonas, massa, destinação e ocorrências.
6. Distritos e Baixo Madeira	Comunidades atendidas, viagens, cota do rio, contingências e massa.
7. Transbordo, CTR e disposição final	Massa por fluxo, operação, manutenção, rejeitos e controles ambientais.
8. Programas ambientais	Monitoramentos, condicionantes, não conformidades e ações corretivas.
9. Programas sociais	Catadores, cooperativas, reuniões, reclamações e comunicação.
10. Anexos	Base de dados, tickets, mapas, fotos, certificados e evidências.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

X.5. CHECKLIST DE ACEITE INICIAL

TABELA 38 - CHECKLIST DE ACEITE PARA INÍCIO DA OPERAÇÃO

ITEM	PERGUNTA DE VERIFICAÇÃO	STATUS
Equipe	Há responsáveis técnicos e operacionais por região, com contatos ativos?	A verificar
Frota	A frota está identificada, licenciada, segurada, rastreável e em condições de operação?	A verificar

ITEM	PERGUNTA DE VERIFICAÇÃO	STATUS
Rotas	As rotas e frequências foram cadastradas, validadas e comunicadas à população?	A verificar
Contêineres	Os contêineres/caçambas/bombonas foram inventariados e georreferenciados?	A verificar
Sistemas	O sistema registra rota, massa, ocorrência, reclamação e manutenção?	A verificar
RSS	As unidades de saúde, bombonas, veículos e destinos foram cadastrados?	A verificar
Baixo Madeira	O plano de operação fluvial e PCOS foram apresentados e aprovados?	A verificar
CTR/ETR	As unidades de destino e transbordo estão licenciadas e operacionais?	A verificar
Ambiental	Os programas e licenças foram apresentados com responsáveis e cronograma?	A verificar
Comunicação	O canal de atendimento e o plano de comunicação de transição estão ativos?	A verificar

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

X.6. ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES DE EXECUÇÃO POR SERVIÇO

X.6.1. DIRETRIZ GERAL DE PRESTAÇÃO ADEQUADA

A execução dos serviços deverá observar o princípio da prestação adequada, entendido como a combinação entre regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia no atendimento, modicidade operacional e proteção ambiental. Para fins deste Caderno, a prestação adequada não se resume à execução física da coleta: compreende o planejamento das rotas, a comunicação com usuários, a disponibilidade de equipes e equipamentos, a destinação final ambientalmente adequada, a rastreabilidade dos fluxos e a capacidade de resposta a falhas e contingências.

Toda solução operacional proposta pela concessionária deverá ser compatível com as características territoriais de Porto Velho, especialmente a extensão municipal, a coexistência entre área urbana consolidada e localidades distritais, a logística rodoviária de longas distâncias, a presença de comunidades ribeirinhas e a variação sazonal associada ao Rio Madeira. A concessionária deverá demonstrar, antes da implantação de cada frente operacional, como a solução adotada assegurará atendimento efetivo e verificável para cada região.

A concessionária deverá estruturar sua operação com base em planejamento anual, programação mensal e controle diário. O planejamento anual deverá estabelecer premissas, prioridades, revisões de rotas e investimentos operacionais. A programação mensal deverá detalhar setores, equipes, veículos, unidades de destino, intervenções de manutenção e ações de comunicação. O controle diário deverá registrar execução real, desvios, massa movimentada, ocorrências, reclamações e providências corretivas.

A eventual adoção de solução mais eficiente, diferente da solução referencial indicada nos estudos, dependerá de aprovação prévia da fiscalização e deverá preservar, no mínimo, o mesmo nível de cobertura, desempenho, controle ambiental, rastreabilidade, segurança e custo-benefício previsto para o serviço. A alteração não poderá reduzir o nível de atendimento nem transferir riscos operacionais indevidos ao Poder Concedente ou aos usuários.

As obrigações aqui descritas têm caráter mínimo. A ausência de detalhamento específico sobre uma situação operacional não dispensa a concessionária de adotar solução compatível com a boa técnica, com a legislação aplicável, com o contrato e com as determinações da fiscalização e da agência reguladora competente.

FLUXOGRAMA 1 - ENCADEAMENTO MÍNIMO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	REGISTRO MÍNIMO
Planejamento	Definição de setor, rota, frequência, equipe, veículo, equipamento, unidade de destino e plano de comunicação.	Plano mensal, mapa/croqui de rota, programação e responsável.
Execução	Realização do serviço em campo, com recolhimento, acondicionamento, transporte e limpeza decorrente da própria operação.	GPS, equipe, veículo, fotos, hora de início/fim e ocorrências.
Transferência/destino	Encaminhamento a transbordo, tratamento, triagem, cooperativa, unidade licenciada ou disposição final.	Ticket de pesagem, manifesto ou comprovante de recebimento.
Controle	Conferência entre previsto e executado, identificação de falhas, reclamações e divergências de massa.	Relatório diário/mensal, base de dados e plano de ação.
Melhoria	Correção de rotas, ajuste de frequência, reforço de comunicação, troca de equipamento ou reprogramação.	Registro de decisão, prazo, responsável e evidência de fechamento.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

X.6.2. PLANEJAMENTO OPERACIONAL E ATUALIZAÇÃO DE ROTAS

O planejamento de rotas deverá partir da regionalização operacional e ser atualizado sempre que houver expansão urbana, alteração de acessos, implantação de novas unidades, mudança de frequência, substituição de veículos, alteração de pontos de apoio ou recorrência de reclamações. A concessionária deverá manter histórico das versões das rotas, permitindo comparar a programação vigente com programações anteriores.

Cada rota deverá possuir identificação única, área ou setor de abrangência, turno, frequência, veículo designado, equipe prevista, quilometragem estimada, sequência de atendimento, pontos de maior geração, pontos críticos, unidade de destino e margem de contingência. Em áreas com coleta containerizada, a rota deverá indicar também o tipo de recipiente, capacidade instalada e frequência de esvaziamento.

As rotas deverão ser concebidas de modo a reduzir deslocamentos improdutivos, evitar sobreposição de equipes, diminuir tempo de permanência de resíduos em via pública, preservar a segurança dos trabalhadores e minimizar conflitos com trânsito, escolas, unidades de saúde, feiras, eventos públicos e horários de maior circulação de pedestres.

A concessionária deverá divulgar à população, em linguagem acessível, as frequências e os horários de referência de coleta. A comunicação deverá ser reforçada em casos de mudança de rota, mudança de horário, implantação de containerização, alteração de ponto de coleta, expansão da coleta seletiva ou adoção de solução específica para distritos e comunidades.

A fiscalização poderá solicitar, a qualquer tempo, a revisão de rota ou frequência quando for constatado acúmulo recorrente de resíduos, baixa aderência do usuário ao calendário, excesso de reclamações, subutilização de equipamento, transbordamento de contêiner, incompatibilidade entre geração e capacidade de coleta ou descumprimento de padrão de atendimento.

X.6.3. EXECUÇÃO DA COLETA CONVENCIONAL

A coleta convencional deverá ser realizada com veículos e equipes adequados ao padrão de ocupação e à geração de resíduos de cada setor. O serviço deverá abranger o recolhimento dos resíduos apresentados nos horários e formas estabelecidos, bem como a limpeza imediata de eventuais resíduos espalhados pela própria operação de coleta.

Antes de cada jornada, a concessionária deverá verificar as condições de segurança do veículo, funcionamento de compactação, iluminação, sinalização, sistema de rastreamento, limpeza, disponibilidade de EPIs e existência de equipamentos auxiliares. Não será admitido o início de rota com veículo em condição que comprometa segurança, estanqueidade, higiene ou rastreabilidade.

Durante a execução, a equipe deverá observar procedimentos de segurança, comunicação com motoristas, velocidade compatível com a via, cuidado em manobras, uso de sinalização e prevenção de acidentes com trabalhadores e terceiros. Em vias estreitas, com baixa condição de tráfego ou em comunidades com acessos limitados, deverão ser adotadas alternativas operacionais previamente aprovadas.

A não coleta de determinado trecho, ponto ou setor deverá ser registrada com causa, horário, responsável, evidência fotográfica quando pertinente e programação de retorno. A justificativa deverá diferenciar impedimento operacional externo, falha da concessionária, resíduo inadequadamente apresentado, acesso bloqueado, evento climático ou situação de segurança.

Ao final da jornada, a concessionária deverá consolidar a massa coletada, tempo de rota, quilometragem, consumo, ocorrências, reclamações associadas e divergências entre programação e execução. O controle não poderá se limitar ao ticket de pesagem; deverá permitir avaliar produtividade, eficiência da rota, falhas e oportunidades de otimização.

Nos setores com maior densidade, comércio, feiras, equipamentos públicos ou grande circulação, a concessionária deverá propor frequência, turno ou estratégia complementar que evite permanência prolongada de resíduos nas vias. Tais ajustes deverão ser justificados no Plano Operacional e comunicados aos usuários impactados.

QUADRO E.1 - ROTINA MÍNIMA DA COLETA CONVENCIONAL

MOMENTO	PROVIDÊNCIA MÍNIMA	EVIDÊNCIA SUGERIDA
Antes da rota	Checar equipe, veículo, EPI, rastreamento, plano de rota e comunicação interna.	Checklist de saída e registro do responsável.
Durante a rota	Executar coleta, registrar desvios, recolher resíduos espalhados pela operação e manter segurança.	GPS, fotos pontuais, ocorrência e registro de impedimentos.
Após a rota	Pesar, descarregar, higienizar, registrar falhas e programar retorno quando necessário.	Ticket, relatório diário e ordem de serviço corretiva.
Fechamento mensal	Consolidar produtividade, massa por rota, reclamações, não conformidades e ajustes.	Relatório mensal e base em planilha/sistema.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

X.6.4. COLETA CONTEINERIZADA, CAÇAMBAS E PONTOS DE APOIO

A coleta por contêineres, caçambas, bombonas ou recipientes estacionários deverá ser tratada como serviço permanente de acondicionamento e não apenas como fornecimento de equipamento. A concessionária será responsável por definir localização, capacidade, identificação, rotina de esvaziamento, higienização, manutenção e substituição dos recipientes, observando acessibilidade, segurança e minimização de impactos à vizinhança.

A instalação de recipientes deverá evitar obstrução de calçadas, interferência em drenagem, prejuízo à mobilidade, risco de atropelamento, proximidade indevida de áreas sensíveis ou formação de pontos de descarte irregular. Quando houver necessidade de implantação em áreas de acesso restrito ou em comunidades ribeirinhas, a concessionária deverá justificar o arranjo operacional e indicar o responsável pela fiscalização local.

Todo recipiente deverá possuir identificação visual, capacidade nominal, fração admitida, orientação ao usuário e canal de atendimento. A concessionária deverá manter cadastro georreferenciado com data de instalação, estado de conservação, histórico de esvaziamento, limpeza, manutenção e substituição.

O transbordamento, vandalismo, mau odor, presença de vetores, queima de resíduos ou descarte de materiais não autorizados deverão gerar ocorrência e plano de ação. O plano poderá incluir aumento de frequência, realocação, reforço de comunicação, alteração do tipo de recipiente, fiscalização conjunta ou substituição por outra forma de coleta.

A coleta mecanizada com lifter, basculamento ou equipamento equivalente deverá observar compatibilidade entre recipiente e veículo, prevenção de derramamento, limpeza do entorno e segurança da equipe. O equipamento não poderá operar com dispositivo danificado, travamento inadequado ou risco de queda de recipiente.

X.6.5. COLETA SELETIVA, PEVS, ECOPONTOS E INTEGRAÇÃO COM COOPERATIVAS

A coleta seletiva deverá ser planejada como serviço estruturante da redução de rejeitos. Sua execução deverá integrar segregação na fonte, rotas dedicadas, pontos de entrega voluntária, educação ambiental, triagem, controle de rejeitos, destinação de recicláveis e participação de cooperativas ou organizações de catadores, quando aplicável.

A concessionária deverá apresentar plano específico de expansão da coleta seletiva, com indicação de áreas prioritárias, critérios de implantação, metas físicas, cronograma, necessidade de comunicação, tipo de veículo, equipe, frequência, PEVs, unidades de triagem e forma de acompanhamento da adesão da população.

Os PEVs e Ecopontos deverão ser mantidos limpos, sinalizados e organizados por frações aceitas. A concessionária deverá recolher materiais com frequência compatível com a geração, evitar acúmulo, impedir mistura de recicláveis com rejeitos e registrar massa coletada por ponto ou conjunto de pontos.

O material reciclável deverá ser encaminhado para triagem, beneficiamento ou destinação compatível, com comprovação de recebimento e registro de rejeito gerado no processo. Quando houver participação de cooperativas, deverá ser preservada a rastreabilidade da massa recebida, triada, comercializada ou rejeitada, sem comprometer a autonomia da organização na comercialização quando assim definido nos instrumentos aplicáveis.

A comunicação social deverá orientar a população sobre dias e horários, materiais aceitos, forma correta de acondicionamento, uso dos Ecopontos, benefícios ambientais, papel das cooperativas e impactos da contaminação por rejeitos. A comunicação deverá ser adaptada a bairros, escolas, grandes geradores, condomínios, distritos e comunidades.

A fiscalização poderá exigir ações de reforço quando houver baixa adesão, contaminação elevada, ocorrência de vandalismo, disposição de resíduos não aceitos, mistura entre recicláveis e rejeitos ou ausência de comprovação de destino dos materiais recuperados.

FLUXOGRAMA 2 - FLUXO DA COLETA SELETIVA E RECUPERAÇÃO DE RECICLÁVEIS

FASE	DESCRIÇÃO	CONTROLE MÍNIMO
Sensibilização	Campanhas, escolas, bairros, grandes geradores, condomínios e comunidades.	Relatório de ação e público alcançado.
Segregação e entrega	Separação pelo usuário, coleta porta a porta ou entrega em PEV/Ecoponto.	Rota, ponto de entrega e massa.
Triagem	Separação por fração, retirada de rejeitos, acondicionamento e encaminhamento.	Massa por fração e rejeito.
Destinação/comercialização	Encaminhamento para cooperativa, reciclador ou outro destino autorizado.	Comprovante de recebimento/destino.
Avaliação	Cálculo de rejeitos, adesão, pontos críticos e melhoria da comunicação.	Relatório mensal e plano de ação.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

X.6.6. LOGÍSTICA REGIONAL, ALTO MADEIRA, MÉDIO MADEIRA E BAIXO MADEIRA

A operação distrital deverá ser estruturada com lógica própria, distinta da coleta urbana concentrada da Sede. A concessionária deverá considerar distâncias, qualidade dos acessos, disponibilidade de pontos de apoio, capacidade de veículos, tempo de ciclo, retorno vazio, armazenamento temporário, sazonalidade e necessidade de comunicação com comunidades locais.

Nas regiões do Alto Madeira e Médio Madeira, a concessionária deverá priorizar rotas rodoviárias programadas, equipamentos compatíveis com a capacidade instalada, pontos de apoio em locais estratégicos e redução de deslocamentos improdutivos. O uso de compactadores em longas distâncias deverá ser tecnicamente justificado quando houver alternativa de transbordo ou acondicionamento mais eficiente.

No Baixo Madeira, a operação deverá considerar coleta manual, acondicionamento em recipientes apropriados, deslocamentos locais, transporte fluvial, pontos de transbordo, embarcações, sazonalidade de cheia e estiagem, restrições de navegação, segurança das equipes e articulação comunitária. O planejamento deverá prever alternativas de atendimento quando o nível do rio inviabilizar a rotina ordinária.

A concessionária deverá manter Plano de Contingência Operacional Sazonal específico para o Baixo Madeira, com níveis de acionamento, gatilhos de operação, rotas alternativas, comunicação prévia à população, estoques mínimos de recipientes, apoio logístico, embarcações reserva e registro de impedimentos.

Em comunidades com acesso complexo, a fiscalização poderá admitir soluções flexíveis, desde que assegurem regularidade, salubridade, rastreabilidade e destinação final ambientalmente adequada. A concessionária deverá demonstrar que a solução adotada não resulta em abandono do atendimento nem em transferência indevida da responsabilidade para a comunidade.

Toda interrupção de atendimento deverá ser comunicada com causa, área afetada, duração estimada, providência mitigadora e prazo de normalização. A concessionária deverá manter registro de massa estimada não coletada e plano de recomposição do serviço.

QUADRO E.2 - REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA OPERAÇÃO SAZONAL NO BAIXO MADEIRA

TEMA	OBRIGAÇÃO MÍNIMA	EVIDÊNCIA
Níveis do rio	Acompanhar cotas e registrar impacto operacional.	Boletim/cota, decisão operacional e comunicação.
Embarcações	Manter embarcação compatível, documentação, segurança e capacidade.	Checklists, documentos e registros de viagem.
Pontos comunitários	Definir pontos de entrega, bombonas/contêineres e responsáveis locais.	Cadastro, fotos e vistoria.
Transbordo	Garantir transferência segura para transporte até destino adequado.	Registro de massa, origem, destino e ocorrência.
Comunicação	Informar calendário, alteração, contingência e retomada do serviço.	Material de comunicação e protocolo.
Contingência	Prever alternativa para cheia, estiagem, falta de acesso e falha de equipamento.	Plano acionado e relatório de fechamento.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

X.6.7. TRANSBORDO, TRANSPORTE SECUNDÁRIO E RASTREABILIDADE DE MASSAS

As estações de transbordo e pontos de apoio deverão funcionar como elementos de racionalização logística e não como pontos de disposição temporária descontrolada. A concessionária deverá garantir

impermeabilização ou solução equivalente aprovada, controle de acesso, limpeza, drenagem, prevenção de vetores, rotina de retirada, segurança e registros de entrada e saída.

O transporte secundário deverá ser planejado com veículos de maior capacidade sempre que a distância e o volume justifiquem a transferência. A concessionária deverá registrar origem, destino, massa, veículo, motorista, horário, rota, unidade de transbordo e ocorrência ambiental ou operacional.

Não será admitido acúmulo de resíduos em ETR, ponto de apoio ou área intermediária em quantidade ou tempo que gere risco sanitário, odor, chorume, vetores, incêndio, atração de animais ou incômodo à população. O limite operacional de permanência deverá ser definido no Plano de Operação da unidade e aprovado pela fiscalização.

Toda massa recebida em transbordo deverá ser conciliada com massa encaminhada ao destino final. Divergências deverão ser justificadas em relatório, indicando perda operacional, mistura, rejeito, medição, erro de lançamento ou outra causa comprovável.

O sistema de rastreabilidade deverá permitir reconstruir o percurso do resíduo desde o setor ou localidade de origem até a destinação final, incluindo eventuais etapas de transbordo, tratamento, triagem e disposição de rejeitos.

X.6.8. CTR, UVR, TRATAMENTO DA FRAÇÃO ORGÂNICA, CDR E DISPOSIÇÃO FINAL

A Central de Tratamento de Resíduos e as unidades associadas deverão ser operadas com segregação de fluxos, controle de massa, controle ambiental, manutenção preventiva, segurança do trabalho, rastreabilidade e registro dos rejeitos. A operação deverá priorizar a hierarquia de gestão de resíduos, reduzindo progressivamente o envio de materiais recuperáveis para disposição final.

A Unidade de Valorização de Resíduos deverá receber materiais provenientes da coleta seletiva e, quando aplicável, frações recuperáveis oriundas de triagem mecanizada. A operação deverá registrar massa recebida, massa recuperada por tipologia, rejeito de triagem, destinação dos rejeitos, material comercializado ou entregue às cooperativas e eventuais perdas de processo.

O tratamento da fração orgânica deverá observar segregação, qualidade do material de entrada, controle de umidade, odor, vetores, chorume, maturação, armazenamento, qualidade do produto e destinação final compatível. Quando a qualidade do material impedir tratamento adequado, a concessionária deverá identificar a causa e propor ação corretiva na coleta ou na triagem.

A produção de CDR ou solução equivalente de aproveitamento energético deverá observar qualidade do material, teor de umidade, granulometria, rejeitos, rastreabilidade, controle de estoque, destinação autorizada e compatibilidade com normas técnicas e autorizações ambientais aplicáveis.

A disposição final deverá receber somente rejeitos e resíduos cuja destinação em aterro seja tecnicamente justificada e ambientalmente autorizada. A concessionária deverá comprovar massa, origem, classificação, unidade receptora, licença vigente e controles ambientais associados.

Os sistemas de drenagem, controle de lixiviado, biogás, cobertura, compactação, estabilidade, controle de acesso, combate a incêndio, monitoramento ambiental e segurança deverão ser mantidos conforme projeto, licença e plano operacional aprovado. Falhas relevantes deverão ser comunicadas imediatamente à fiscalização.

A operação de unidades deverá dispor de manual próprio, com rotinas de recebimento, triagem, processamento, manutenção, limpeza, emergência, rejeitos, monitoramento ambiental, segurança do trabalho, controle de estoque e emissão de relatórios.

FLUXOGRAMA 3 - FLUXO OPERACIONAL INTEGRADO ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

ORIGEM	ETAPA INTERMEDIÁRIA	DESTINO/SAÍDA	COMPROVAÇÃO
Coleta convencional	Transbordo ou triagem/CTR	Tratamento, recuperação ou aterro de rejeitos	Massa por rota e ticket de unidade.
Coleta seletiva	UVR/triagem/cooperativa	Reciclagem, comercialização ou rejeito	Massa por fração e rejeito.
Orgânicos/poda/feiras	Tratamento orgânico	Composto/produto, rejeito ou destinação autorizada	Controle de processo e destino.
Baixo Madeira	Transbordo fluvial/rodoviário	CTR, UVR ou destino licenciado	Origem, viagem, cota e massa.
RSS	Coleta segregada	Tratamento/destinação licenciada	Manifesto/certificado.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

X.6.9. GESTÃO SOCIOAMBIENTAL, CATADORES E PASSIVOS

A gestão socioambiental deverá ser integrada à operação e não tratada como obrigação acessória isolada. A concessionária deverá vincular educação ambiental, inclusão produtiva, comunicação social, relação com comunidades, controle de passivos e monitoramento ambiental às frentes efetivas de serviço.

As ações voltadas a catadores e cooperativas deverão respeitar diagnóstico social, capacidade organizacional, segurança, inclusão produtiva e acesso aos materiais recicláveis recuperáveis. A concessionária deverá evitar soluções que fragilizem organizações existentes ou reduzam a rastreabilidade dos materiais.

A área da antiga Lixeira da Vila Princesa deverá ser tratada conforme diretrizes de gerenciamento de área contaminada e encerramento técnico, observando investigação, avaliação de risco, medidas de intervenção, controle de acesso, monitoramento ambiental, comunicação social e proteção de grupos vulneráveis.

Os programas de educação ambiental deverão priorizar temas com impacto direto na operação: acondicionamento correto, coleta seletiva, uso de PEVs, combate ao descarte irregular, redução de orgânicos em rejeitos, prevenção de queima de resíduos e canais de atendimento.

As obrigações socioambientais deverão ser comprovadas por relatórios, atas, registros fotográficos, listas de presença, materiais de divulgação, indicadores operacionais de adesão e registros de encaminhamento de demandas sociais ou ambientais.

X.6.10. FISCALIZAÇÃO, NÃO CONFORMIDADES E PLANOS DE AÇÃO

A fiscalização dos serviços deverá se apoiar em registros objetivos, rastreáveis e auditáveis. A concessionária deverá disponibilizar bases de dados e evidências que permitam verificar a execução dos serviços por rota, setor, comunidade, unidade operacional, tipo de resíduo e período.

Toda não conformidade deverá ser classificada por natureza, gravidade, recorrência e impacto. A classificação mínima deverá diferenciar falha de execução, falha de comunicação, falha de destinação, falha ambiental, falha de segurança, falha de manutenção, falha de atendimento ao usuário e impedimento externo.

O plano de ação corretiva deverá indicar causa provável, medida imediata, medida definitiva, responsável, prazo, evidência de execução e forma de prevenir recorrência. Em falhas que envolvam risco sanitário, ambiental ou de segurança, a medida imediata deverá ser iniciada no menor prazo possível, independentemente do fechamento administrativo da ocorrência.

As reclamações de usuários deverão ser integradas ao sistema de controle operacional. A concessionária deverá tratar reclamações como insumo para revisão de rotas, frequências, comunicação e pontos de apoio, e não apenas como atendimento individual.

O relatório mensal deverá apresentar síntese gerencial, base quantitativa, mapas ou croquis, tickets de pesagem, lista de ocorrências, registros fotográficos, comprovações de destino, status de planos de ação e pendências submetidas à fiscalização.

QUADRO E.3 - CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA DE NÃO CONFORMIDADES OPERACIONAIS

CLASSE	EXEMPLO DE OCORRÊNCIA	PROVIDÊNCIA ESPERADA
Execução	Trecho não coletado, atraso recorrente, rota incompleta.	Reprogramar coleta, justificar causa e revisar rota/frequência.
Ambiental	Chorume, odor, vetores, disposição irregular, derramamento.	Conter impacto, limpar, comunicar e apresentar ação preventiva.
Segurança	Acidente, EPI ausente, veículo inadequado, risco à população.	Interromper condição insegura e emitir registro de segurança.
Destinação	Ausência de comprovante, divergência de massa, destino não comprovado.	Apresentar rastreabilidade e corrigir fluxo/documentação.
Comunicação	Usuário sem informação, calendário desatualizado, mudança não comunicada.	Reforçar divulgação e registrar comunicação corretiva.
Manutenção	Contêiner quebrado, veículo indisponível, equipamento com falha.	Substituir, reparar e registrar manutenção preventiva/corretiva.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

X.6.11. SEGURANÇA DO TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E CONDUTA OPERACIONAL

A concessionária deverá manter programa permanente de treinamento das equipes, contemplando coleta segura, operação de compactadores, manuseio de recipientes, coleta de RSS, atuação em áreas ribeirinhas, operação de embarcações quando aplicável, atendimento ao usuário, prevenção de acidentes e resposta a emergências.

Os trabalhadores deverão receber EPIs adequados ao tipo de serviço, incluindo itens compatíveis com coleta convencional, coleta seletiva, RSS, operação de unidade, contato com resíduos orgânicos, trabalho noturno, chuva, embarcações e atividades com risco de corte, queda ou contato biológico.

A conduta das equipes deverá observar urbanidade, cuidado com patrimônio público e privado, respeito às comunidades atendidas, atenção a crianças, idosos, pessoas com deficiência e animais, além de comunicação de situações de risco identificadas durante a rota.

A concessionária deverá registrar treinamentos, acidentes, quase acidentes, inspeções de segurança, substituição de EPIs, ações corretivas e lições aprendidas, integrando essas informações ao relatório mensal quando houver relevância operacional.

X.6.12. CRITÉRIOS DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADERNO DURANTE A CONCESSÃO

A evolução da operação poderá demandar revisões de procedimentos, desde que preservadas as obrigações mínimas, o nível de serviço e a compatibilidade com contrato e anexos. Alterações de rotas, frequências, tecnologia, unidades, pontos de apoio, PEVs, recipientes ou formas de atendimento deverão ser documentadas e justificadas.

A concessionária deverá propor ajustes sempre que dados reais de pesagem, reclamações, auditorias, sazonalidade, evolução populacional, mudança no uso do solo ou implantação de novas unidades demonstrarem inadequação da solução vigente. A omissão em propor revisão diante de evidências operacionais poderá caracterizar falha de gestão.

As revisões deverão manter memória técnica, versão, responsável, motivação, área impactada, data de início, comunicação aos usuários, registros de aprovação e avaliação posterior de resultado.

X.7. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO

Os procedimentos operacionais padrão constituem referência mínima para execução dos serviços. A concessionária deverá apresentar seus procedimentos próprios, compatíveis com este Caderno, com identificação de responsáveis, fluxogramas, formulários, registros, treinamento de equipes e critérios de verificação pela fiscalização.

TABELA 39 - PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO MÍNIMOS

CÓDIGO	PROCEDIMENTO	ATIVIDADES MÍNIMAS	REGISTROS
POP-01	Programação diária de rotas	Conferir frota, equipe, combustível, roteirização, condições de acesso, pendências do dia anterior e ocorrências abertas.	Ordem de serviço diária, checklist de saída, registro de GPS e escala de equipe.
POP-02	Coleta convencional	Executar a coleta conforme setor, turno e frequência, recolhendo resíduos derramados pela própria operação.	Relatório de rota, massa coletada, fotos de ocorrências e tickets de destino.
POP-03	Coleta contêineres/caçambas por	Esvaziar, higienizar e manter recipientes, evitando transbordo, vetores, odor e riscos à circulação.	Cadastro georreferenciado, vistoria mensal e registro de manutenção.
POP-04	Coleta seletiva e PEVs	Preservar segregação dos recicláveis, evitar mistura com rejeitos e registrar massa por fração.	Rota seletiva, comprovante de triagem e relatório de rejeitos.
POP-05	RSS	Coletar segregadamente, substituir bombonas, garantir higienização, rastreabilidade e destinação licenciada.	Manifestos, certificados, registro de unidade atendida e controle de bombonas.
POP-06	Operação fluvial	Planejar navegação, carga, transbordo e contingência conforme cota do Rio Madeira.	Diário de bordo, cota, massa, comunidade atendida e ocorrências.
POP-07	Transbordo	Transferir resíduos com controle de massa, proteção ambiental, limpeza e segurança.	Registro de entrada/saída, fotos, checklists e ocorrências.
POP-08	CTR/UVR/compostagem	Receber, pesar, triar, tratar, monitorar e destinar resíduos/rejeitos.	Balço de massa, operação de unidade e relatórios ambientais.
POP-09	Não conformidades	Registrar, classificar, tratar causa raiz e comprovar ação corretiva.	Relatório de não conformidade, prazo, responsável e evidência de encerramento.

CÓDIGO	PROCEDIMENTO	ATIVIDADES MÍNIMAS	REGISTROS
POP-10	Emergências e acidentes	Isolar área, proteger pessoas, conter resíduos/chorume, comunicar fiscalização e reparar danos.	Relatório de incidente, fotos, comunicação e plano corretivo.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

POP-01 - PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE ROTAS

- A programação diária deverá ser emitida antes do início de cada turno e conter, no mínimo, setor, veículo, motorista, coletores, horário previsto, destino, pontos críticos, ordens de serviço pendentes e observações de segurança.
- A programação deverá incorporar reclamações pendentes, registros de não coleta, alterações de acesso, eventos locais, bloqueios viários, ocorrências climáticas e orientações da fiscalização.
- Não será admitida alteração unilateral de frequência ou supressão de setor sem registro, justificativa e comunicação à fiscalização, salvo emergência operacional devidamente comprovada.
- Responsável designado e treinado para execução do procedimento.
- Formulário ou registro eletrônico padronizado e auditável.
- Evidência fotográfica/georreferenciada quando houver ocorrência ou vistoria.
- Prazo de tratamento definido para pendências e não conformidades.
- Arquivo mensal de suporte ao relatório de fiscalização.

POP-02 - COLETA CONVENCIONAL

- A equipe deverá iniciar a rota com checklist de veículo, EPIs, comunicação funcional, combustível, ferramentas e condições de segurança. O recolhimento deverá evitar ruptura de sacos, arraste de resíduos, derramamento de chorume e danos a calçadas, lixeiras ou equipamentos públicos.
- Os resíduos eventualmente espalhados durante a operação deverão ser recolhidos pela equipe, com limpeza pontual da via quando o espalhamento decorrer da coleta. Situações de descarte irregular fora do padrão deverão ser registradas como ocorrência, com foto e localização.
- A conclusão da rota deverá ser registrada em sistema, contendo horário, quilometragem, massa, destino, desvios e eventuais trechos não executados, acompanhados de justificativa e programação de recomposição.
- Responsável designado e treinado para execução do procedimento.
- Formulário ou registro eletrônico padronizado e auditável.
- Evidência fotográfica/georreferenciada quando houver ocorrência ou vistoria.
- Prazo de tratamento definido para pendências e não conformidades.
- Arquivo mensal de suporte ao relatório de fiscalização.

POP-03 - CONTEINERIZAÇÃO E PONTOS DE APOIO

- Cada contêiner, bombona ou caçamba deverá possuir identificação única, capacidade, localização, responsável operacional, frequência de retirada e histórico de manutenção. A concessionária deverá manter inventário eletrônico e disponibilizá-lo à fiscalização.

- A limpeza e higienização deverão ser programadas de modo compatível com a geração e o risco sanitário do ponto. Pontos com reclamação recorrente, odor, vetores ou transbordamento deverão ser reavaliados quanto à capacidade, frequência ou localização.
- Quando o equipamento for removido, substituído ou realocado, o cadastro deverá ser atualizado e a comunidade/usuários afetados deverão ser informados, evitando descarte no local anterior.
- Responsável designado e treinado para execução do procedimento.
- Formulário ou registro eletrônico padronizado e auditável.
- Evidência fotográfica/georreferenciada quando houver ocorrência ou vistoria.
- Prazo de tratamento definido para pendências e não conformidades.
- Arquivo mensal de suporte ao relatório de fiscalização.

POP-04 - COLETA SELETIVA, PEVS E ECOPONTOS

- As rotas seletivas deverão ser realizadas com equipamento apropriado, preservando a qualidade dos materiais. A concessionária deverá registrar a massa coletada, massa rejeitada na triagem, frações recuperadas e destino dos rejeitos.
- Os PEVs e Ecopontos deverão permanecer limpos, sinalizados, acessíveis e com indicação clara das frações aceitas. Materiais não autorizados deverão ser registrados e tratados conforme procedimento de ocorrência.
- A educação ambiental deverá estar associada ao calendário de coleta seletiva, orientando usuários sobre separação, dias de coleta, locais de entrega e consequências do descarte incorreto.
- Responsável designado e treinado para execução do procedimento.
- Formulário ou registro eletrônico padronizado e auditável.
- Evidência fotográfica/georreferenciada quando houver ocorrência ou vistoria.
- Prazo de tratamento definido para pendências e não conformidades.
- Arquivo mensal de suporte ao relatório de fiscalização.

POP-05 - RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

- A coleta de RSS deverá observar segregação, acondicionamento adequado, integridade das bombonas, identificação das unidades geradoras, registro de massa e comprovação de destino licenciado.
- As equipes deverão ser treinadas em biossegurança, uso de EPIs, manuseio de recipientes, resposta a vazamentos e acidentes perfurocortantes, bem como comunicação imediata de não conformidades.
- A mistura de RSS com RSU convencional deverá ser tratada como não conformidade crítica, com registro, segregação emergencial e comunicação à fiscalização.
- Responsável designado e treinado para execução do procedimento.
- Formulário ou registro eletrônico padronizado e auditável.
- Evidência fotográfica/georreferenciada quando houver ocorrência ou vistoria.
- Prazo de tratamento definido para pendências e não conformidades.
- Arquivo mensal de suporte ao relatório de fiscalização.

POP-06 - OPERAÇÃO FLUVIAL E COMUNIDADES RIBEIRINHAS

- A operação fluvial deverá ser precedida de verificação de cota, condições de navegação, disponibilidade de embarcação, equipe, EPIs, ponto de atracação, rota de coleta e capacidade de transbordo.
- As comunidades deverão receber calendário de atendimento, orientação sobre acondicionamento, segregação de recicláveis e procedimentos em caso de alteração de rota por cheia ou estiagem.
- Quando a navegação for restringida, a concessionária deverá acionar o PCOS, registrar a causa, adotar solução alternativa e comunicar fiscalização e comunidades atingidas.
- Responsável designado e treinado para execução do procedimento.
- Formulário ou registro eletrônico padronizado e auditável.
- Evidência fotográfica/georreferenciada quando houver ocorrência ou vistoria.
- Prazo de tratamento definido para pendências e não conformidades.
- Arquivo mensal de suporte ao relatório de fiscalização.

POP-07 - ESTAÇÕES DE TRANSBORDO E PONTOS DE APOIO

- A operação de transbordo deverá limitar o tempo de permanência dos resíduos, evitar exposição a céu aberto sem controle, impedir lixiviado em solo e manter área limpa ao término de cada ciclo.
- Toda carga recebida e transferida deverá possuir registro de origem, massa/volume, horário, veículo, responsável e destino. Divergências deverão ser justificadas no relatório de balanço de massa.
- A unidade deverá possuir rotina de manutenção, limpeza, controle de vetores, sinalização de tráfego interno e treinamento de trabalhadores.
- Responsável designado e treinado para execução do procedimento.
- Formulário ou registro eletrônico padronizado e auditável.
- Evidência fotográfica/georreferenciada quando houver ocorrência ou vistoria.
- Prazo de tratamento definido para pendências e não conformidades.
- Arquivo mensal de suporte ao relatório de fiscalização.

POP-08 - CTR, UVR E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

- A recepção na CTR deverá separar fluxos por origem e tipo de resíduo, garantindo que materiais recicláveis, orgânicos, rejeitos, RSS e resíduos não autorizados recebam tratamento compatível.
- A UVR deverá registrar massa de entrada, massa recuperada, rejeito, materiais comercializados/encaminhados, paradas de equipamento e qualidade do material recebido.
- A compostagem deverá possuir rotina de controle de umidade, revolvimento, temperatura, odor, vetores, maturação e qualidade do composto, com segregação de materiais impróprios.
- Responsável designado e treinado para execução do procedimento.
- Formulário ou registro eletrônico padronizado e auditável.
- Evidência fotográfica/georreferenciada quando houver ocorrência ou vistoria.
- Prazo de tratamento definido para pendências e não conformidades.
- Arquivo mensal de suporte ao relatório de fiscalização.

POP-09 - TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES

- Toda não conformidade deverá ser classificada quanto à gravidade, origem, serviço afetado, prazo de correção, responsável e impacto sobre usuários, ambiente ou segurança.
- O plano de ação corretiva deverá conter causa provável, ação imediata, ação definitiva, prazo, evidência de encerramento e prevenção de reincidência.

- Não conformidades recorrentes no mesmo setor, rota, equipamento ou unidade deverão gerar revisão do planejamento operacional e comunicação formal à fiscalização.
- Responsável designado e treinado para execução do procedimento.
- Formulário ou registro eletrônico padronizado e auditável.
- Evidência fotográfica/georreferenciada quando houver ocorrência ou vistoria.
- Prazo de tratamento definido para pendências e não conformidades.
- Arquivo mensal de suporte ao relatório de fiscalização.

POP-10 - EMERGÊNCIAS, ACIDENTES E DERRAMAMENTOS

- Em caso de derramamento de resíduos, chorume, acidente de trânsito, falha de embarcação, incêndio, ruptura de equipamento ou dano ambiental, a concessionária deverá priorizar segurança de pessoas, isolamento, contenção, comunicação e limpeza.
- A comunicação à fiscalização deverá informar local, horário, causa provável, riscos, medidas adotadas, necessidade de apoio externo e prazo de normalização.
- O encerramento da ocorrência deverá apresentar fotos, comprovantes de destinação do material recolhido, reparo ambiental/viário quando aplicável e medida preventiva para evitar repetição.
- Responsável designado e treinado para execução do procedimento.
- Formulário ou registro eletrônico padronizado e auditável.
- Evidência fotográfica/georreferenciada quando houver ocorrência ou vistoria.
- Prazo de tratamento definido para pendências e não conformidades.
- Arquivo mensal de suporte ao relatório de fiscalização.

X.8. ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO POR PERIODICIDADE

TABELA 40 - ROTINAS DE VERIFICAÇÃO DIÁRIA, SEMANAL, MENSAL E ANUAL

PERIODICIDADE	FISCALIZAÇÃO RECOMENDADA	EVIDÊNCIAS PRINCIPAIS
Diária	Rotas executadas, veículos em operação, incidentes, massa coletada, falhas críticas e atendimento de setores sensíveis.	GPS, ordem de serviço, tickets de pesagem, registros de ocorrência e fotos.
Semanal	Pontos críticos, contêineres com maior reclamação, PEVs, unidades de transbordo e conformidade de comunicação aos usuários.	Checklists de vistoria, relatório de pendências e plano de correção.
Mensal	Consolidação de massa por serviço, indicadores operacionais, manutenção, reclamações, coleta seletiva, RSS e programas ambientais/sociais.	Relatório mensal, base de dados, comprovantes e anexos fotográficos.
Trimestral	Auditoria de rotas, atualização cadastral, campanhas de gravimetria quando previstas, monitoramento ambiental e revisão do plano de comunicação.	Relatório de auditoria, mapas atualizados e laudos/atas.

PERIODICIDADE	FISCALIZAÇÃO RECOMENDADA	EVIDÊNCIAS PRINCIPAIS
Semestral	Avaliação de desempenho regional, revisão de pontos de apoio, análise de sazonalidade e plano de melhoria.	Relatório semestral e plano de ação.
Anual	Revisão do Plano Operacional Anual, balanço de massa, plano de coleta seletiva, inventário de bens e atualização de contingência.	Planos revisados, inventário e aprovação da fiscalização.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

TABELA 41 - MATRIZ DE EVIDÊNCIAS POR TIPO DE ENCARGO

TIPO DE ENCARGO	EVIDÊNCIA PRIMÁRIA	EVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Execução de rota	GPS, ordem de serviço, horário e equipe.	Foto, reclamação tratada, ticket de pesagem.
Atendimento a comunidade ribeirinha	Registro de viagem, cota do rio e massa coletada.	Ata/comunicação comunitária e fotos.
Manutenção de equipamento	Ordem de manutenção e checklist.	Foto antes/depois e nota de serviço.
Destinação final	Ticket de pesagem e comprovante de recebimento.	Relatório da unidade e balanço de massa.
Coleta seletiva	Massa por fração e comprovante da triagem/cooperativa.	Campanha de educação ambiental e rejeito de triagem.
RSS	Manifesto/certificado e cadastro da unidade.	Controle de bombonas e treinamento.
Programa ambiental	Laudo, relatório ou protocolo.	Fotos, mapas, ART e resposta do órgão ambiental.
Programa social	Ata, lista de presença e material de divulgação.	Registro de demanda e plano de atendimento.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

X.9. CRITÉRIOS DE QUALIDADE POR SERVIÇO

QUALIDADE DA COLETA CONVENCIONAL

- Regularidade de frequência e cumprimento do calendário público.
- Ausência de acúmulo de resíduos por falha operacional.
- Equipe devidamente identificada e uso de EPIs.
- Veículo em condições sanitárias e sem vazamento de chorume.
- Tratamento de reclamações com resposta e ação corretiva.

QUALIDADE DA COLETA SELETIVA

- Segregação preservada e baixa contaminação do material.
- PEVs limpos, sinalizados e sem transbordo.
- Rastreabilidade até triagem/cooperativa.
- Campanhas de comunicação alinhadas às rotas.
- Registro de rejeitos e análise de causas de contaminação.

QUALIDADE DA OPERAÇÃO DISTRITAL

- Calendário específico por comunidade/localidade.
- Solução compatível com acesso rodoviário ou fluvial.
- Equipamentos dimensionados para volume e frequência.
- Comunicação quando houver alteração sazonal de rota.
- Registro de atendimento por localidade e de trechos não executados.

QUALIDADE AMBIENTAL DAS UNIDADES

- Controle de lixo, drenagem, biogás, vetores e odor.
- Vistorias de limpeza e manutenção preventiva.
- Monitoramentos dentro da periodicidade licenciada.
- Ações corretivas em não conformidades ambientais.
- Relatórios ambientais integrados ao relatório operacional.

TABELA 42 - ESCALONAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES OPERACIONAIS

GRAVIDADE	EXEMPLOS	TRATAMENTO MÍNIMO
Baixa	Falha pontual de registro, atraso isolado, pequena inconformidade documental sem impacto ao usuário.	Correção administrativa, orientação e registro no relatório mensal.
Média	Reclamação recorrente, contêiner com transbordo, rota parcialmente executada sem recomposição adequada.	Plano corretivo com prazo, responsável e evidência de encerramento.
Alta	Não coleta de setor, mistura de RSS com RSU, derramamento de chorume, PEV sem controle sanitário.	Ação imediata, comunicação à fiscalização, plano de causa raiz e prevenção de reincidência.
Crítica	Risco sanitário ou ambiental relevante, interrupção de serviço essencial, acidente, descarte irregular por falha operacional.	Acionamento emergencial, isolamento, reparação, relatório extraordinário e comunicação aos órgãos competentes quando aplicável.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

X.10. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE BASES DE DADOS

TABELA 43 - ESTRUTURA MÍNIMA DAS BASES DE DADOS OPERACIONAIS

BASE	CAMPOS MÍNIMOS	FORMATO DE ENTREGA
Rotas	Data, setor, rota, veículo, equipe, início, fim, km, status, ocorrências e destino.	Planilha editável e exportação de sistema.
Pesagem	Data, hora, veículo, origem, tipo de resíduo, unidade de destino, peso bruto/tara/líquido e ticket.	Planilha + tickets em PDF/imagem.
Contêineres	Código, tipo, volume, coordenada, endereço, setor, frequência, estado, manutenção e fotos.	Planilha georreferenciada.
Reclamações	Protocolo, data, usuário/local, classificação, rota, providência, prazo, encerramento e evidência.	Base mensal editável.
Coleta seletiva	Rota, massa por fração, rejeito, destino, cooperativa, PEV e ocorrência.	Planilha e comprovantes.
RSS	Unidade, bombona, massa, veículo, destino, certificado/manifesto e ocorrência.	Base mensal + comprovantes.
Ambiental	Parâmetro, ponto, data, resultado, limite aplicável, laboratório, laudo e ação corretiva.	Planilha + laudos.
Social/comunicação	Ação, público, local, data, participantes, material, demandas e encaminhamentos.	Relatório + anexos.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

X.11. PLANO DE MANUTENÇÃO E DISPONIBILIDADE

O plano de manutenção deverá assegurar disponibilidade operacional suficiente para atender às rotas e unidades em todos os turnos, inclusive nos distritos e no Baixo Madeira. A manutenção preventiva não poderá comprometer frequência de coleta; a concessionária deverá dispor de frota/equipamento reserva ou solução equivalente aprovada.

TABELA 44 - MANUTENÇÃO MÍNIMA POR TIPO DE ATIVO

ATIVO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	CONTROLE
Caminhões compactadores/lifter	Inspeção diária, lubrificação, sistemas hidráulicos, vedação, iluminação, pneus e freios.	Checklist diário e ordem de manutenção.

ATIVO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	CONTROLE
Caminhão gaiola/coleta seletiva	Inspeção de carroceria, amarração, sinalização, limpeza e segurança de carga.	Checklist e registro de limpeza.
Furgão RSS	Higienização, integridade de compartimento, EPIs, kit emergência e documentação.	Checklist sanitário e controle de bombonas.
Quadriciclos/embarcações	Motor, combustível, itens de segurança, comunicação, capacidade de carga e documentação.	Diário de bordo, checklist e manutenção.
Contêineres/caçambas/bombonas	Estrutura, tampa, rodas, pintura, identificação, limpeza e vazamentos.	Vistoria georreferenciada e fotos.
CTR/ETR	Equipamentos eletromecânicos, drenagem, pisos, balança, sinalização, contenção e segurança.	Plano de manutenção da unidade e registros.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

XI. RELAÇÃO DE BENS REVERSÍVEIS

A presente seção estabelece as diretrizes relativas aos bens vinculados à concessão, ao cronograma físico-financeiro de implantação, à evolução gradual da Parcela A, aos indicadores associados à Matriz de Riscos e à definição dos bens e estruturas que serão disponibilizados pela Prefeitura ou adquiridos e implantados pela concessionária.

A execução das obrigações deverá observar o planejamento técnico, operacional, ambiental e econômico-financeiro aprovado pelo Poder Concedente, assegurando a continuidade dos serviços, a adequada implantação da infraestrutura e a compatibilidade entre os investimentos realizados, os níveis de disponibilidade dos ativos e o início da remuneração correspondente.

Todos os bens, estruturas, veículos, equipamentos e sistemas utilizados na prestação dos serviços deverão ser mantidos em condições adequadas de operação, segurança, conservação, desempenho e disponibilidade, observadas as especificações deste Caderno de Encargos, do contrato e dos demais instrumentos da concessão.

XI.1.RELAÇÃO DE BENS REVERSÍVEIS

Consideram-se bens reversíveis todos os bens, estruturas, instalações, veículos, equipamentos, sistemas e demais ativos vinculados diretamente à prestação dos serviços concedidos que, ao término da concessão, deverão ser transferidos ao Poder Concedente, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames, restrições ou impedimentos à sua utilização.

A relação de bens reversíveis compreenderá, no mínimo, as estruturas operacionais, a frota, os equipamentos de apoio, os sistemas de controle e monitoramento, os equipamentos de pesagem, os contêineres, as caçambas, as bombonas, as embarcações eventualmente utilizadas na operação do Baixo Madeira, os equipamentos instalados nas unidades de transbordo e os demais ativos necessários à continuidade dos serviços.

Os bens reversíveis deverão ser identificados, cadastrados e georreferenciados pela concessionária, com indicação da descrição do bem, número de identificação ou patrimônio, fabricante, modelo, ano de fabricação, capacidade, localização, estado de conservação, situação operacional, data de aquisição ou incorporação, valor contábil e vida útil estimada, quando aplicável.

A concessionária deverá manter inventário atualizado dos bens reversíveis, com revisão anual e atualização sempre que houver aquisição, substituição, baixa, transferência, incorporação ou alteração relevante no estado do bem. O inventário deverá ser apresentado ao Poder Concedente juntamente com a documentação comprobatória e os registros fotográficos ou georreferenciados pertinentes.

Os bens reversíveis deverão ser entregues ao final da concessão em condições de funcionamento e conservação compatíveis com a continuidade dos serviços, ressalvado o desgaste natural decorrente do uso regular e adequado. Não serão considerados desgaste natural os danos decorrentes de falta de manutenção, uso inadequado, negligência, ausência de reposição ou descumprimento das obrigações contratuais.

A concessionária deverá manter os bens reversíveis seguros, protegidos e submetidos a programas de manutenção preventiva e corretiva compatíveis com sua natureza, importância operacional e criticidade para a prestação dos serviços.

XI.2. ESTRUTURAS E FROTA REVERSÍVEIS

Integram a relação de bens reversíveis as estruturas utilizadas para coleta, transporte, transbordo, triagem, tratamento, valorização, apoio operacional, controle, fiscalização e disposição final dos resíduos, incluindo suas instalações civis, equipamentos eletromecânicos, sistemas de drenagem, sinalização, cercamento, iluminação, balanças, sistemas de segurança, comunicação e monitoramento.

Também integram a relação de bens reversíveis os veículos e equipamentos móveis empregados na prestação dos serviços, incluindo caminhões compactadores, caminhões destinados à coleta seletiva, veículos para transporte de resíduos de serviços de saúde, veículos de apoio, equipamentos para movimentação de contêineres, embarcações, quadriciclos, máquinas, equipamentos de carga e demais ativos móveis necessários à operação.

A frota deverá permanecer compatível com o dimensionamento dos serviços, as rotas, as frequências, as condições de acesso, a sazonalidade regional e as exigências de segurança. A concessionária deverá assegurar a disponibilidade operacional dos veículos e equipamentos, mantendo unidades de reserva ou solução equivalente para evitar a interrupção ou a redução injustificada dos serviços.

Os veículos e equipamentos que apresentarem indisponibilidade, desgaste excessivo, obsolescência, perda de capacidade operacional ou risco à segurança deverão ser substituídos ou submetidos à recuperação adequada, sem prejuízo das obrigações de continuidade e dos níveis de serviço estabelecidos no contrato.

XI.3. REPOSIÇÃO DA FROTA E DOS ATIVOS NO ANO 25

No vigésimo quinto ano da concessão deverá ser realizada a reposição programada dos bens cuja vida útil, estado de conservação ou desempenho operacional não assegure a continuidade dos serviços até o término do contrato. A reposição deverá abranger, especialmente, os veículos, equipamentos móveis, equipamentos de transbordo, sistemas de pesagem, dispositivos de monitoramento e demais ativos cuja substituição seja necessária.

A reposição prevista para o ano 25 deverá ser precedida de avaliação técnica e inventário atualizado, a serem apresentados pela concessionária ao Poder Concedente com antecedência mínima de 6 meses. O documento deverá indicar os bens a serem substituídos, a justificativa técnica, o cronograma de aquisição, os custos estimados, as especificações mínimas e a forma de manutenção da continuidade operacional durante a substituição.

A substituição dos bens deverá observar padrões de desempenho iguais ou superiores aos ativos substituídos, considerando a evolução tecnológica, a eficiência energética, a segurança operacional, a redução de emissões, a rastreabilidade e a compatibilidade com os sistemas existentes.

A reposição do ano 25 não afasta a obrigação de substituição antecipada de qualquer bem que se torne inadequado, inseguro ou incapaz de atender aos requisitos contratuais antes desse período.

XI.4. BENS DISPONIBILIZADOS PELA PREFEITURA

A Prefeitura disponibilizará à concessão o incinerador municipal e os demais bens municipais que forem formalmente relacionados no termo de entrega, cessão, permissão de uso ou instrumento equivalente.

A disponibilização do incinerador municipal e dos demais bens municipais não implicará transferência de propriedade à concessionária. A concessionária será responsável pela operação, conservação, manutenção,

segurança e utilização dos bens durante o período e nas condições estabelecidas no contrato, sem prejuízo das responsabilidades da Prefeitura relativas à titularidade, regularidade dominial e entrega dos ativos.

A relação dos bens municipais disponibilizados deverá conter, no mínimo, a descrição do bem, sua localização, área ou capacidade, estado de conservação, situação documental, eventuais licenças, restrições de uso, pendências existentes, instalações complementares e responsabilidades atribuídas a cada parte.

A entrega dos bens municipais deverá ser formalizada mediante termo de vistoria e recebimento, acompanhado de registro fotográfico, localização georreferenciada, identificação das condições de operação e indicação de eventuais passivos ou necessidades de adequação preexistentes.

A concessionária não poderá ser responsabilizada por danos, passivos, defeitos ocultos ou inadequações preexistentes que tenham sido formalmente registrados no termo de entrega, salvo quando comprovada sua contribuição para o agravamento da situação.

O incinerador municipal somente poderá ser utilizado de acordo com a legislação aplicável, as licenças ambientais vigentes, as autorizações dos órgãos competentes e as condições técnicas e operacionais estabelecidas no contrato. Qualquer alteração de uso, desativação, adequação ou substituição deverá ser submetida à aprovação do Poder Concedente e dos órgãos responsáveis, quando aplicável.

A área destinada a Estação de Transbordo do Baixo Madeira será cedida pela prefeitura, mas caberá à concessionária licenciar, implantar, operar e manter o transbordo principal. Os quatro transbordos distritais necessários à execução da logística regional dos serviços deverão ser adquiridos pela concessionária.

A localização definitiva de cada unidade deverá ser aprovada pelo Poder Concedente e deverá considerar, no mínimo, a distribuição territorial da demanda, as condições de acesso rodoviário ou fluvial, a distância até as áreas atendidas, a disponibilidade de área, a compatibilidade ambiental e urbanística, a segurança da população, a possibilidade de expansão e a integração com as demais unidades do sistema.

Cada transbordo deverá contar, no mínimo, com área operacional adequada, piso impermeabilizado quando tecnicamente exigível, sistema de drenagem e controle de líquidos, cobertura ou solução equivalente compatível com a operação, balança ou sistema de controle de massa, sinalização, iluminação, cercamento, controle de acesso, dispositivos de segurança, equipamentos de movimentação e instalações necessárias à rastreabilidade dos resíduos.

A concessionária deverá apresentar o projeto básico ou executivo das unidades, o cronograma de implantação, o plano de licenciamento, o plano de operação e manutenção e os procedimentos de contingência. A entrada em operação de cada unidade dependerá da comprovação do atendimento aos requisitos técnicos, ambientais, de segurança e de aceite estabelecidos pelo Poder Concedente.

XI.5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

A concessionária deverá elaborar e manter atualizado o cronograma físico-financeiro da concessão, contemplando as atividades de mobilização, aquisição de frota, implantação de estruturas, licenciamento, contratação e treinamento de equipes, início dos serviços, entrada em operação das unidades, reposição de ativos e demais investimentos previstos.

O cronograma deverá apresentar, para cada atividade ou grupo de atividades, a descrição do investimento, a unidade de medida, o marco de início, o marco de conclusão, o percentual físico previsto, o valor estimado, o desembolso projetado, a fonte de recursos, o responsável pela execução, os documentos de comprovação e a relação com a entrada em operação ou com o início da remuneração correspondente.

O cronograma deverá ser organizado por fases, incluindo, no mínimo, mobilização inicial, transição operacional, aquisição e disponibilização da frota, implantação do transbordo principal, implantação dos quatro transbordos distritais, adequação ou recebimento dos bens municipais, implantação dos sistemas de controle e monitoramento, início da operação plena, reposições intermediárias e reposição programada do ano 25.

O cronograma físico-financeiro deverá ser compatível com o cronograma de licenciamento, com o plano operacional, com a matriz de obrigações e com o ramp-up da Parcela A. Eventuais alterações deverão ser justificadas tecnicamente e submetidas à avaliação do Poder Concedente, sem prejuízo da observância dos prazos contratuais.

A concessionária deverá apresentar relatórios periódicos de acompanhamento, comparando o avanço físico e financeiro previsto com o realizado, identificando desvios, causas, impactos, medidas corretivas e nova previsão de conclusão. O Poder Concedente poderá solicitar documentos comprobatórios, medições, notas fiscais, contratos, registros fotográficos, licenças, ordens de serviço e demais evidências necessárias à fiscalização.

XI.6. RAMP-UP DA PARCELA A

A Parcela A corresponderá à componente da remuneração associada à disponibilização progressiva da infraestrutura, dos ativos, dos sistemas e das condições necessárias à execução dos serviços, observados os marcos de implantação e os critérios de aceite definidos no contrato.

A aplicação da Parcela A deverá ocorrer de forma gradual, proporcional ao efetivo cumprimento dos marcos de mobilização, implantação e disponibilização dos ativos. O início de seu pagamento ou sua evolução deverá estar condicionado à comprovação de que os investimentos e as estruturas correspondentes foram entregues, aceitos e colocados em condições de operação.

O ramp-up da Parcela A deverá ser estruturado em etapas, vinculadas, no mínimo, aos seguintes marcos:

1. mobilização inicial e disponibilização da estrutura mínima de gestão;
2. disponibilização da frota e dos equipamentos necessários ao início dos serviços;
3. início da operação regular e comprovação da continuidade dos serviços;
4. conclusão e aceite do transbordo principal;
5. conclusão e aceite dos quatro transbordos distritais;
6. implantação dos sistemas de pesagem, rastreabilidade, monitoramento e gestão de ocorrências;
7. atingimento da condição de operação plena;
8. reposição e atualização dos ativos previstas para o ano 25.

Os percentuais de evolução da Parcela A, os critérios de medição, os marcos de aceite, os documentos comprobatórios e os efeitos de eventual atraso deverão ser definidos no contrato e em seus anexos econômico-financeiros. Na ausência de definição específica, os percentuais deverão ser apresentados pela concessionária em proposta de cronograma físico-financeiro e submetidos à aprovação do Poder Concedente antes do início da operação.

A disponibilização parcial de um ativo não autorizará, por si só, o reconhecimento integral da parcela correspondente. Para fins de medição, deverão ser considerados o grau de conclusão, a efetiva disponibilidade, a capacidade operacional, o atendimento aos requisitos técnicos e a possibilidade de utilização do ativo na prestação dos serviços.

O pagamento da Parcela A não afastará a aplicação dos indicadores de desempenho, dos descontos, das glosas, das penalidades ou dos demais mecanismos de controle previstos no contrato quando houver indisponibilidade, atraso, deficiência de operação ou descumprimento das obrigações.



CONTATO PEZCO ECONOMICS

 Rua Bela Cintra, 1200 ▪ 1º andar ▪ Cj. 11
Jardim Paulista ▪ São Paulo | SP

 + 55 11 3582-5509

 economics@pezco.com.br

 www.pezco.com.br